

武汉工程大学

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

城市配送车辆路径规划优化研究

类别/领域： 智能算法

研 究 生： 陈圆

指导教师： 聂鑫

培养单位： 计算机科学与工程学院

二 〇 二 五 年 五 月

分类号：TP39

学校代号：10490

学 号：22207010005

密 级：公开

武汉工程大学硕士学位论文

城市配送车辆路径规划优化研究

作者姓名：陈圆

指导教师姓名、职称：聂鑫 副教授

申请学位类别：硕士研究生

专业学位类别名称：软件与理论

研究方向：智能算法

论文提交日期：2025 年 6 月 4 日

论文答辩日期：2025 年 5 月 24 日

学位授予单位：武汉工程大学

学位授予日期：2025 年 6 月 13 日

答辩委员会主席：张聪(教授)

**Research on Optimization of Urban Distribution Vehicle Routing
Planning**

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Intelligent Algorithm

Candidate: Chen Yuan

Supervisor: Nie Xin

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

摘 要

城市交通纵横交错，日益复杂，车辆通常受到多种约束条件的限制，如车辆的最大载重量和客户要求的服务时间窗口等。因此，研究带容量约束和带时间窗的城市配送车辆路径优化问题，对于解决城市物流配送中的实际难题、提升物流企业的竞争力具有重要的理论价值和实际应用价值。本研究围绕带容量约束和带时间窗的城市配送车辆路径优化问题展开，主要内容如下。

（1）尽管目前的车辆路径规划技术已经较为成熟，现有平台更多地考虑的是客户满意度和时间配送效率，鲜有从骑手的角度出发，考虑骑手的疲劳程度以及电动车的续航能力的算法。本文创新性地引入骑手的疲劳程度以及车辆续航能力等约束条件，可以一定程度上提升骑手的配送体验。

（2）本文构建了考虑车辆容量限制的城市配送路径优化模型，采用改进的自适应大领域搜索算法进行求解，从插入法构建初始解、引入 3 种破坏算子和 3 种修复算子以及引入模拟退火机制决定是否接受新的可行解三个方面做了改进。本文在基准数据集 Solomon 上进行了拓展，生成了不同客户规模的 12 组算例。在 Solomon 基准数据集和本文新生成的算例上均做了对比实验，实验结果表明，本文算法的改进点是有效的，且对于大规模算例的问题优势更加明显。

（3）本文针对带时间窗的城市配送问题，提出了改进的迭代局部搜索算法。用节约法构建初始解，改进了迭代局部搜索算法的破坏和在重建机制，并引入了模拟退火机制。本文在 Solomon 基准数据集的小、中、大规模算例上进行了对比实验，结果表明，改进的算法在 C 类客户中具有较好表现，R 类和 RC 类客户中表现不如 C 类，但仍比局部搜索算法和模拟退火等传统算法表现优秀。

（4）本文以武汉城市某区域为例，结合实际的物流配送需求和交通状况，对该区域的配送中心、停靠点和客户点进行了分析。运用上述优化算法对带容量约束和带时间窗的城市配送车辆路径规划问题，分别使用改进的自适应大领域算法和改进的迭代局部搜索算法进行求解，验证了算法在实际应用中的可行性和有效性。

当客户对配送时间提出严格要求且该要求处于较高优先级时，适合采用带时间窗约束的优化算法，能够有效保障物品按时送达，满足客户的精准时间需求。反之，若

物品的体积或重量较大，或者在有限的车辆资源下追求高效的配送效率时，车辆容量限制的优化算法则更具针对性，能够合理规划物品装载与配送路径，避免资源浪费。

关键词：城市配送；车辆路径问题；启发式算法；自适应大领域算法；迭代局部搜索

Abstract

Urban traffic is crisscrossed and increasingly complex. Vehicles are usually limited by a variety of constraints, such as the maximum load of vehicles and the service time window required by customers. Therefore, the study of urban distribution vehicle routing optimization problem with capacity constraints and time windows has important theoretical value and practical application value for solving practical problems in urban logistics distribution and improving the competitiveness of logistics enterprises. This study focuses on the problem of urban distribution vehicle routing optimization with capacity constraints and time windows. The main contents are as follows.

(1) Although the current vehicle path planning technology has been more mature, the existing platform more consider customer satisfaction and time distribution efficiency, few from the rider 's point of view, considering the rider 's fatigue degree and electric vehicle endurance algorithm. This paper innovatively introduces constraints such as the fatigue degree of the rider and the endurance of the vehicle, which can improve the distribution experience of the rider to a certain extent.

(2) In this paper, an urban distribution route optimization model considering vehicle capacity constraints is constructed, and an improved adaptive large-area search algorithm is used to solve the model. The initial solution is constructed by the insertion method, three kinds of damage operators and three kinds of repair operators are introduced, and the simulated annealing mechanism is introduced to determine whether to accept the new feasible solution. This paper expands on the benchmark data set Solomon and generates 12 sets of examples with different customer sizes. Comparative experiments are carried out on the Solomon benchmark data set and the newly generated examples in this paper. The experimental results show that the improved points of the proposed algorithm are effective, and the problem advantages for large-scale examples are more obvious.

(3) This paper proposes an improved iterative local search algorithm for urban distribution problems with time windows. The initial solution is constructed by the saving method, the destruction and reconstruction mechanism of the iterative local search algorithm

is improved, and the simulated annealing mechanism is introduced. In this paper, comparative experiments are carried out on small, medium and large-scale examples of Solomon benchmark data set. The results show that the improved algorithm has better performance in C-class customers, and the performance of R-class and RC-class customers is not as good as C-class, but it is still better than traditional algorithms such as local search algorithm and simulated annealing.

(4) Taking a certain area of Wuhan city as an example, this paper analyzes the distribution center, docking point and customer point in the area according to the actual logistics distribution demand and traffic conditions. The above optimization algorithm is used to solve the urban distribution vehicle routing problem with capacity constraint and time window. The improved adaptive large area algorithm and the improved iterative local search algorithm are used to solve the problem respectively. The feasibility and effectiveness of the algorithm in practical application are verified.

When the customer puts forward strict requirements on the delivery time and the requirements are at a higher priority, it is suitable to adopt the optimization algorithm with time window constraints, which can effectively guarantee the timely delivery of goods and meet the precise time needs of customers. On the contrary, if the volume or weight of the item is large, or the efficient distribution efficiency is pursued under the limited vehicle resources, the optimization algorithm of vehicle capacity limitation is more targeted, which can reasonably plan the loading and distribution path of the item and avoid the waste of resources.

Keywords: Urban distribution ; vehicle routing problem ; heuristic algorithm ; an adaptive large-domain algorithm ; iterative local search

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	3
1.3 研究内容及组织结构.....	9
第 2 章 相关理论基础	13
2.1 城市物流配送网络概述.....	13
2.2 启发式算法.....	17
2.3 本章小结.....	22
第 3 章 基于 ALNS 算法的带容量约束城市路径规划问题优化.....	23
3.1 问题描述.....	23
3.2 模型构建.....	24
3.3 改进的自适应大领域搜索算法	28
3.4 算例求解.....	38
3.5 本章小结.....	44
第 4 章 基于 ILS 的带时间窗城市配送路径优化	45
4.1 问题描述.....	45
4.2 模型构建.....	49
4.3 改进的迭代局部搜索算法	52
4.4 算例求解.....	59
4.5 本章小结.....	68
第 5 章 实例研究	71
5.1 数据准备.....	71
5.2 带容量约束的城市配送车辆路径规划问题求解	72
5.3 带时间窗的城市配送车辆路径规划问题求解	75
5.4 本章小结.....	80
第 6 章 总结与展望	81
6.1 总结.....	81
6.2 展望.....	82
参考文献.....	83

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

在全球电子商务快速崛起的背景下，物流行业作为电子商务稳定运作的关键环节之一，物流成本控制成为全社会关注的一大难题。物流行业庞大冗杂，涵盖了社会的方方面面，目前也面临着一定的市场挑战^[1]。而我国传统货运物流市场呈现出分散的特点，人员需求散乱，具有相当大的波动性，这也会导致行业整体的效率不高。尽管前路困难重重，物流行业的发展空间仍是巨大的，结合人工智能算法，大数据等先进技术，智慧物流可以逐渐取代传统的物流方式，让全社会物流行业向规范化、智能化方向发展。

城市物流配送既能改善和保障民生，又能维护城市经济的稳定运行，随着人们生活水平的不断提高，人们对于城市物流配送的时间、效率和服务要求也在不断提升。城市交通相较于村镇交通更容易发生拥堵等情况，如何最大程度缩短城市物流配送距离，降低配送时间，提升配送效率成为亟待解决的问题。优化物流配送环节的关键是优化车辆路径问题（Vehicle Routing Problem, VRP）^[2]，该问题由 Dantzig 提出，其核心问题是在各种实际的约束条件下利用算法合理规划车辆路径，达到预期的最小配送目标，并将物品送至规定的客户手中^[3]。

据 2025 年 1 月 26 日的人民日报报道，2025 年我国社会物流行业需大力推行降本增效政策，将全社会物流成本降低 3000 亿元^[4]。我国交通运输部统计，2024 年全国的物流模式正在往创新化、高效化发展，到 2024 年年底为止，全国有 3286 家网络货运企业，接入货运的车辆超过 800 万辆；在过去的十几年间，网络货运等货时间往往都是相当长的，需要两到三天，随着时代的发展，平均等货时间已经缩短到了只需要 8-10 个小时，这也大大降低了交易成本和运输成本，节省了大量时间^[5]。在人工智能、物联网技术的蓬勃发展背景下，智慧物流，智慧交通等新模式不断发展，既能精准匹配供需，又能减少信息差，在降低社会物流成本上大有裨益。

当今城市化快速发展，而城市物流配送的效率也深刻影响着我国城市的经济社会发展，因此城市配送车辆路径规划研究具有较强的现实意义和战略意义，主要体现在经济角度、社会角度、环保角度、技术发展以及政策等方面。

（1）经济方面，优化城市车辆配送路径可以很大程度上降低物流成本，尤其是在市场竞争如此激烈的今天，物流配送成本也能决定公司企业的收益高低^[6]。优化城市车辆配送路径还能很大程度上减少因各种原因导致的时间延误和资源浪费，提升物流公司的企业竞争力。对于国家经济而言，整个物流行业降本增效，可以推动物流行业发展，进而为整个国家经济增长提供有力支持。

（2）社会方面，合理高效的车辆路径规划可以缓解城市交通的压力。随着我国经济的持续增长，城市人口和规模都在不断扩张，这也导致城市的交通拥堵问题成为社会急需解决的一大难题。智能交通系统可以通过实时分析交通数据，为配送车辆提供最优路径，避开拥堵区域，既能提高物流公司的配送效率，还能提升城市居民的出行体验^[7]。

（3）环境方面，优化城市配送车辆路径对于保护地球环境、减少环境污染具有重要意义。通过智能规划城市车辆路径，减少车辆的空驶和不必要的行驶里程，可以有效降低车辆的尾气排放，减少对城市环境的污染^[8]。

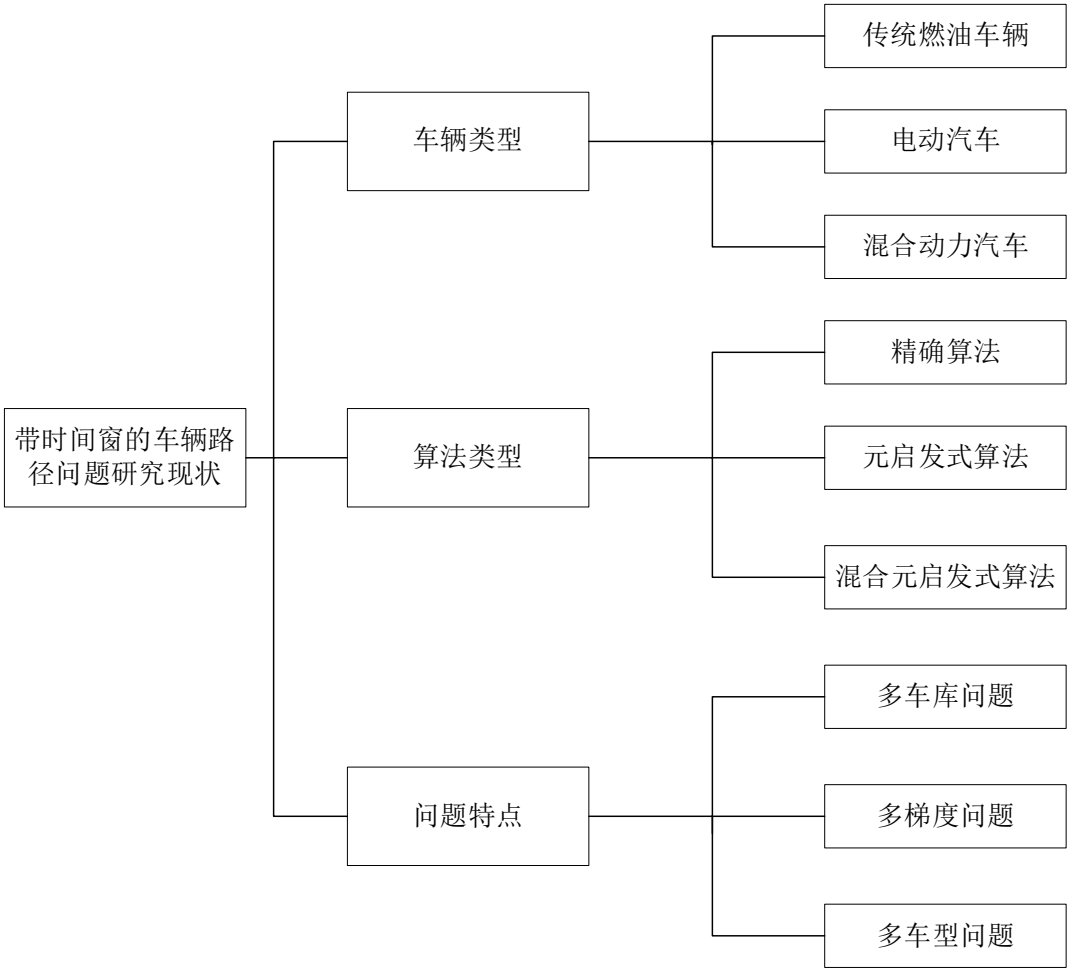
（4）技术发展方面，智能城市配送车辆路径研究从一定程度上推动了相关技术的创新和发展。通过引入智能算法技术，可以实现对城市交通信息、客户需求信息等的实时获取和分析，从而更加精准地进行路径规划和调度优化^[9]。

（5）政策和战略方面，智能城市配送车辆路径规划研究是符合我国的物流产业政策和可持续发展战略的。近年来，国家出台了一系列政策，鼓励和支持物流行业的创新发展，以推动物流行业的降本增效和绿色发展^[10]。智能城市配送车辆路径规划研究正是响应国家政策号召，落实国家发展战略的具体体现^[11]。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 带时间窗的车辆路径问题

在传统车辆路径问题的基础上，引入了时间窗约束，从而形成了带时间窗的车辆路径问题。根据不同维度可以对带时间窗的车辆路径问题完成分类，具体分类情况如图 1-1 所示。



图

1-1 带时间窗的车辆路径问题研究现状分类图

(1) 按车辆类型分类

传统燃油车辆：最早的研究就是关于传统燃油车辆的，研究重点大多关注与尽可能满足时间窗的前提之下，能较大限度地降低车辆运输的成本。

电动汽车: Dan Wang 等人^[12]主要研究电动汽车的路径规划问题, 提出了基于混合自适应的元启发式算法解决不确定情况下考虑时间窗的电动汽车路径问题, 在大规模数据实例中表现优秀。

混合动力电动汽车: Yupeng Jiang 等人^[13]针对混合动力电动汽车提出了多模式带时间窗的混合动力汽车路径问题, 引入改进的自适应大邻域搜索算法, 结合局部搜索方案获得了改进解, 降低了混合动力汽车的运输成本。

(2) 按算法类型分类

精确算法: 通过数学规划等方法来求解带时间窗的车辆路径问题, 其优点是保证能找到最优解, 但通常只适用于小规模问题, 对于中大规模问题的查找效率并不高。

元启发式算法: Xiaoxu Wei 等人^[14]研究了改进的蚁群算法, 利用路径长度分类使得局部搜索能力有所改进, 在基准测试案例中取得了成效。Ning Li 等人^[15]关注全渠道零售场景下复杂的车辆路径问题, 该场景也是典型的需要考虑时间窗的问题, 通过改进自适应大邻域搜索算法, 使得系统能在更短的计算时间内可获得高质量解。

混合元启发式算法: Yiling Li 等人^[16]提出了左下最深填充 (DBLF) 和分层启发式打包方法, 创造性地引入了“先打包, 后路由”策略的混合变量邻域禁忌搜索 (HLVNTS) 算法, 在计算效率和求解质量上均表现优异。

(3) 按问题特点分类

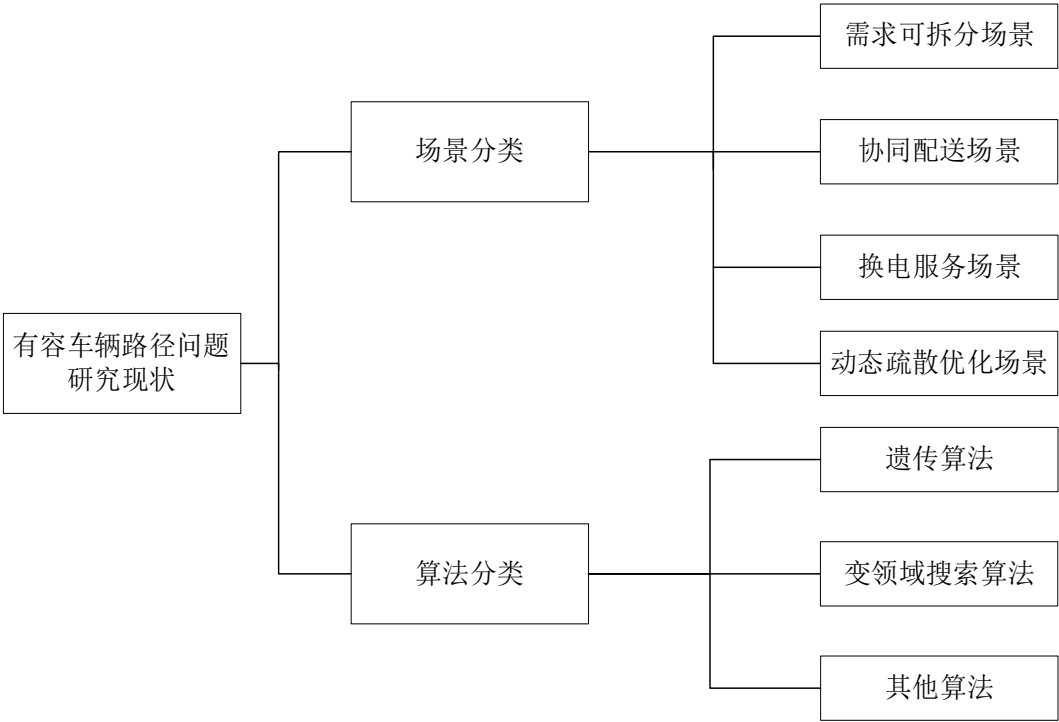
多车库问题: Haoyuan Lv 等人^[13]提出了基于多任务蚂蚁系统的算法解决带时间窗的多车库路由问题, 分两阶段实现, 第一阶段采用聚类算法将聚类中心作为仓库, 第二阶段将任务分配蚂蚁系统求解器, 通过该算法可以有效得获得竞争性能。

多梯度问题: I. Ed hem Sankara 等人^[18]研究复杂的城市交通物流系统, 考虑了带时间窗的多梯队奖励车辆路径问题, 在时间扩展网络上提出分支和价格算法来减少运输距离。

多车型问题: 高子健等人^[19]以碳排放成本和货运成本最小为研究目标, 采用优先策略的粒子群算法, 研究了多车型开放式车辆路径问题。

1.2.2 有容车辆路径问题

有容车辆路径问题根据算法不同和场景不同，分类图如图 1-2 所示。



图

1-2 有容车辆路径问题研究现状分类图

(1) 按场景分类

需求可拆分场景：Nariman Torkzaban 等人^[20]提出了一种基于先验自适应分裂算法的优化方案，即通过动态调整客户需求分割，将需求可拆分的车辆路径问题（Split Delivery Vehicle Routing Problem，SDVRP）转化为有容车辆路径问题（Capacitated Vehicle Routing Problem，CVRP），并利用现有的 CVRP 求解器求解；该种方案与传统固定分割规则相比，更多地是考虑客户到仓库的距离和需求值，因此其需求分割更具灵活性。

协同配送场景：周煜丰等人^[21]在企业雇佣车辆与社会众包车辆协同配送的场景下，开发了一种基于遗传算法的优化方案，用于解决需求可拆分的协同运输路径规划问题。算法过程采用双层结构，还引入支持向量机器学习解的优劣关系，以算法的效率。

换电服务场景：黄智^[22]在长沙市望城区的案例基础上，针对共享电单

车的换电路径规划问题，设计了两个涵盖车辆容量需求的车辆路径模型，并配套开发了改进版的遗传算法用于求解，实现了提升换电服务效率、降低运营成本等多个目标。

动态疏散优化场景：曾明华等人^[23]在多模式交通背景下，针对动态疏散优化问题，提出将双向多车道冲突小区传输模型与分体配送车辆路径问题相结合。

（2）按算法分类

遗传算法：Azadeh Ahkamiraad 等人^[24]构建了混合整数线性规划的有容车辆路径问题模型，改进了遗传算法，与 CPLEX 进行了比较，在小、中、大型规模问题上均有较好的表现。

变邻域搜索算法：刘若思^[25]以成品油二次配送为背景，针对小容销比客户的换电服务路径规划问题，提出了带需求分割的库存路径联合优化模型，设计了三种变邻域搜索算法，通过 14 种邻域结构优化算法性能；结果表明 ANS-BI 在小规模问题上表现优异，VNS-FI 适合大规模问题，且模型在特定条件下适用性强，对企业运营具有较强的现实意义。

其他算法：陈莹等人^[26]在粒子群算法的基础上融合了差分进化策略，将粒子动态划分，并在经典有容车辆路径问题数据集上完成了仿真实验，得到了较好质量的解。

1.2.3 城市配送车辆路径问题

在我国城市现有面积不断扩张的背景下，交通拥堵、设施改造以及交通管制等带来的一系列问题愈发显著，上述问题对城市物流配送造成了十分严峻的挑战，带时间窗的车辆路径问题逐渐成为物流与运输领域的重要研究方向。而物流运输作为城市经济活动的关键环节，其配送效率不仅关乎物流配送企业竞争力，更会一定程度地影响到企业的市场未来发展。因此，如何在复杂的城市交通网络中规划合理的配送线路，成为城市物流配送及路径优化研究的核心问题。城市物流车辆路径问题因其决策过程复杂以及约束条件多样，被归于 NP-hard（Nondeterministic Polynomial-hard）问题。前人众多研究是通过元启发式算法来解决城市物

流配送车辆路径问题的，即通过建立数学模型并结合启发式智能算法，有效解决配送线路的优化问题，从而提高物流配送效率，满足客户个性化需求，进而推动城市经济的健康发展。城市物流配送路径优化研究分类图如图 1-3 所示。

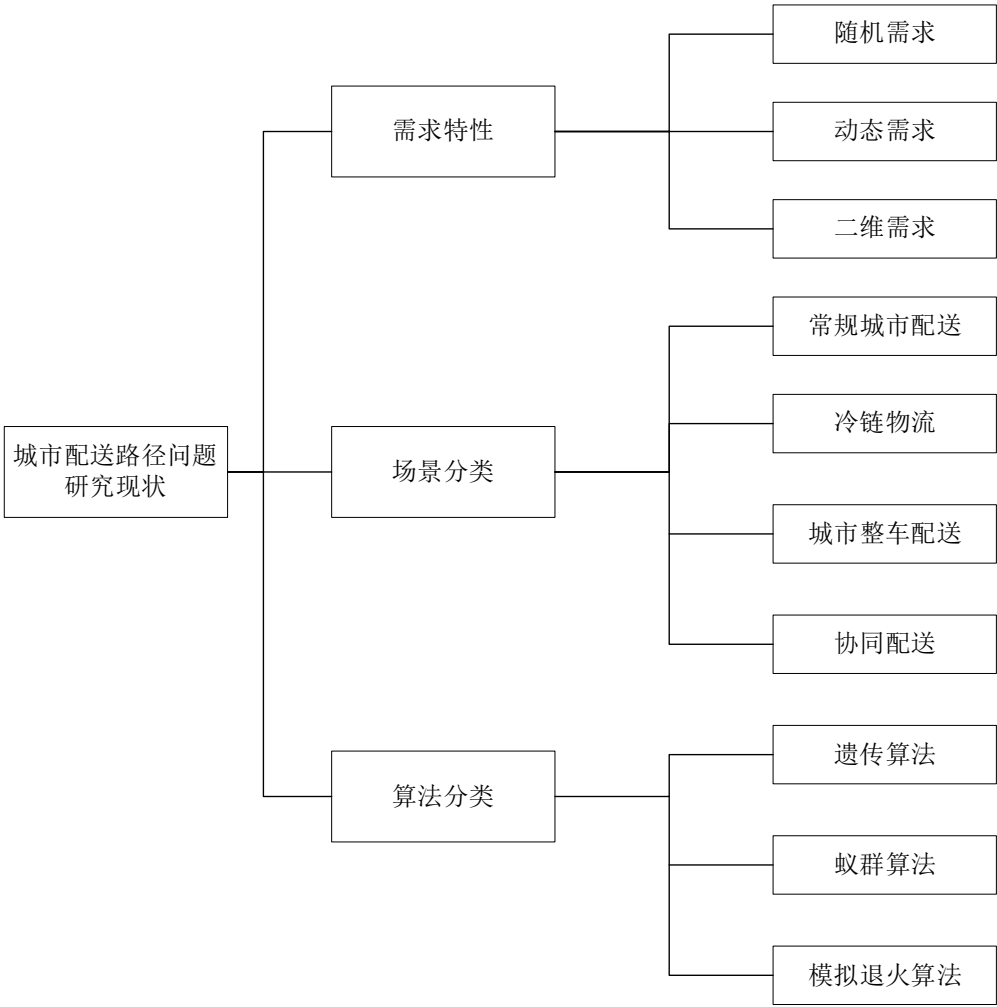


图 1-3 城市物流配送路径问题研究现状分类图

（1）按需求特性分类

随机需求：由于客户需求在实际的配送过程中可能会发生变化，即具有较强的不确定性，客户的即时需求难以得到即刻满足，现代物流企业面临的挑战愈发严峻。William 等人^[27]也是考虑的随机需求车辆路径问题，对模型进行了总结和概述。Hernandez 等人^[28]提出了两阶段优化模型，即将客户的不确定需求分为两个阶段；倘若车辆到达配送节点时，如果无法

满足当前节点当前客户的即时需求，车辆则立即向物流中心返回完成补货操作，补货完成之后需要再返回该节点继续执行配送任务。

动态需求：孟令鹏^[29]等人研究了如何优化城市即时配送网络，解决封控措施导致的道路限行问题，构建城市基础路网，同时改进的 Floyd 算法来应对路网构建的挑战；当城市配送场景呈现出开放式多配送点特征时，需要考虑供需的不确定性以及设施服务可能中断的风险，孟令鹏采用了蒙特卡洛模拟技术来构建情景树，并在此基础上搭建的多目标随机规划模型，结合混合进化算法完成求解过程。

二维需求：T.J S 等人^[30]基于分散搜索的方法解决了二维车辆路径问题。

（2）按算法类型分类

遗传算法：Tan 等人^[31]在随机需求的多目标车辆路径问题上有突破进展，即采用增强的遗传操作结合帕累托适应度排序机制，构建了包含容量和时间窗等多重约束的多目标优化模型，探索出了最小化行驶距离、最小化行驶成本与最小化车辆数目三大目标之间的平衡解。

蚁群算法：Xingu G 等人^[32]结合了搜索知识库和蚁群算法等两大板块，在提升解决城市配送车辆路径问题的效率方面有所贡献。

模拟退火算法：Justin 等人^[33]研究的则是多车厢车辆路径问题，在此问题上创新地提出计算先验 MCVRPSPD 策略值，可以较好地应对随机需求，并结合模拟退火算法完成了实验。

（3）按场景分类

常规城市配送：主要任务是将货物从配送中心送至城市的各个客户点，通常包含运输成本、客户满意度和时间窗等约束条件^[34]。

冷链物流：在冷链物流领域，Babagolzadeh 等人^[35]深入探讨了客户不确定需求对碳排放的影响，分析了负载、行驶距离、车速以及车辆特性等因素如何影响燃油消耗和碳排放水平。

城市整车物流：城市整车物流规划市场需求巨大，难以高效调度，熊维清等人^[36]构建了一个综合模型，整合了直接配送和经配送中心配送两

种模式，其中绿色碳排放类型包括二氧化碳、甲烷和氧化亚氮三种，算法结合了遗传算法的全局搜索能力和蜉蝣算法的局部搜索优势。

协同配送：在研究电动车-无人机协同配送问题时，范厚明等人^[37]考虑了车辆行驶速度的时间依赖性以及各种复杂因素，并以最小化总配送成本为目标构建了优化模型，引入算子评分机制对移除和插入算子进行自适应选择操作，再结合模拟退火算法的劣解接受准则，便可有效避免算法陷入局部最优。

在城市配送业务问题研究上，学者们青睐高效和简单的算法来解决实际问题。国内研究人员更加注重模型与算法效率的优化，众多学者采用蒙特卡洛模拟技术、混合进化算法等^[38]。国外研究人员更加注重服务质量和时效性，众多学者通过优化蚁群算法、利用增强的遗传操作与帕累托适应度排序机制等操作来提升模型的优化能力^[41]。然而，上述研究在实际应用中仍存在一些局限。较少有文献从骑手的角度出发，考虑骑手的疲劳程度以及骑手电动车的续航能力。本文参考文中已有文献，以 Solomon 基准数据集在物流配送过程中数据为基础，本研究综合考虑了带容量约束和带时间窗约束的车辆路径问题，设计了自适应大领域算法和迭代局部搜索的优化算法，并再武汉市内某区域进行了实例研究。

1.3 研究内容及组织结构

1.3.1 研究内容

本文主要研究城市配送车辆路径问题，深入分析了其研究背景和意义，为后续研究奠定了坚实基础。本文主要研究城市配送路径优化问题，构建了带容量约束和带时间窗的城市配送路径优化模型，并分别采用自适应大邻域搜索算法（Adaptive Large Neighborhood Search, ALNS）和改进的迭代局部搜索算法（Iterated Local Search, ILS）进行求解。为验证算法的有效性，本文在 Solomon 基准数据集上进行了扩展，新生成了 12 组算例，在基准数据集和本文新生成的算例中均进行了对比实验。

在带容量约束的模型中，本文通过插入法改进初始解，设计合理的破

坏和修复算子，以及引入模拟退火接受准则和自适应调整策略完成了改进，ALNS 算法在小规模问题上能快速找到近似最优解，且在大规模问题上仍具有可行性和有效性。

对于带时间窗的模型，改进的 ILS 算法通过节约法改进初始解，引入破坏再重建机制和模拟退火准则，扩大了解空间的探索范围，算法在大规模问题上表现出更高的稳定性和解质量。最后，本文以武汉某区域为例的实际应用验证了这些算法的有效性，局部搜索算法和迭代局部搜索算法相较于传统算法都有着不同程度的改进。

1.3.2 组织结构

本文是城市配送车辆路径规划优化研究，共分为六个主要章节。

第 1 章是城市配送车辆路径规划优化研究的绪论部分，首先详细介绍了本文的研究背景，城市物流配送既能改善和保障民生，又能维护城市经济的稳定运行；接着阐述了本文的研究意义，主要体现在经济角度、社会角度、环保角度、技术发展以及政策等方面；分析了国内外的研究现状，包括带时间窗的车辆路径问题以及有容车辆路径问题，还阐述了城市配送车辆路径问题的研究现状；再次基础上提出了本文的研究目标及方法，并详细阐述了研究内容与技术路线，最后对本文的组织结构和创新点进行了说明。

第 2 章是城市配送车辆路径规划优化研究的相关理论基础部分，本文系统梳理了城市物流配送网络基本概念，包括配送中心、末端网点和行驶车辆，还阐述了自适应大领域搜索算法与迭代局部搜索算法，为后文的建模和算法设计打下知识基础。

第 3 章是基于 ALNS 算法的带容量约束城市路径规划问题优化部分，对城市物流配送问题进行了概述，描述了带容量的车辆配送路径规划问题，并提出了关键假设和模型框架，还阐述了改进的自适应大领域搜索算法设计，包括插入法生成初始解、模拟退火接受准则以及自适应调整策略，完成了 Solomon 基准数据集和拓展数据集上的算例求解。

第 4 章是基于 ILS 的带时间窗的城市配送车辆路径规划优化部分。

深入探讨了带时间窗的车辆路径问题以及相关模型构建，阐述了改进的迭代局部搜索算法的具体实现，包括节约法生成初始解，改进破坏和在重建机制以及引入模拟退火准则等。

第 5 章是实例研究部分，本文以武汉城市某区域的实际情况为例，分别讨论了带容量约束和带时间窗约束的城市车辆路径规划问题，并展开了详细实验，完成了相应的案例求解，验证了算法在实际应用中的可行性和有效性。

第 6 章是城市配送车辆路径规划优化研究的总结与展望部分，对全文研究进行了全面总结，并对未来研究提出了展望。本文的组织结构图如图 1-4 所示。

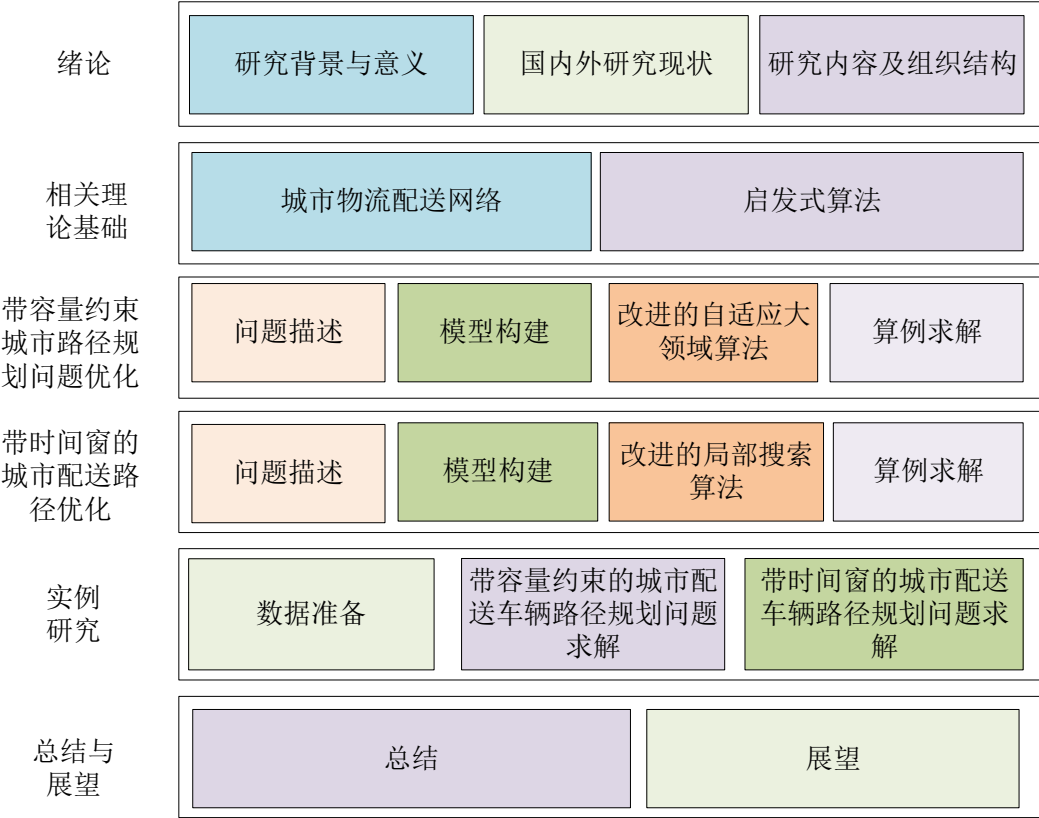


图 1-4 组织结构图

第2章 相关理论基础

2.1 城市物流配送网络概述

城市物流配送是基于城市范围内的物流活动，旨在满足用户需求。通常情况下，城市物流配送的物品会经过一系列加工和包装的流程，将物品通过货车或者电车配送至客户手中^[45]。对于整个物流系统来说，城市物流配送无疑是属于最后的配送流程，即终端位置，城市内物流配送与城市间运输以及配送中心运输比起来，具有显著不同的特点，即配送频率高、批次多、单次运输量小等。城市物流配送高度依赖城市道路网络，其服务对象分布广泛且分散，利用公路运输即可实现从起点到终点的直接运输，也就是“门到门”服务模式^[53]。可以将城市物流配送的核心内容理解为“送货上门”。城市物流配送功能表如表 2-1 所示。

表 2-1 城市物流配送的功能

功能类别	城市配送功能详细解释
信息管理功能	城市物流配送具有信息管理功能，即掌握运输货品的物流信息，车辆信息，配送司机信息，客户信息等详细信息。
存储物资功能	城市配送中心应当具备存储物资功能，具备一定的存储空间，以防出现货品堆积，难以管控的局势。
配送加工功能	物流配送还具有配送加工的功能，即在配送节点可以对物品完成各种客户需要的操作，包括分类和包装等。
挑选与配货功能	面临大规模的物流配送要求，挑选与配货是必不可少的，由于客户需求各有不同，因此需要对货品进行挑选，即要求配送中心具有一定的配货能力。
运输功能	城市物流配送最核心的就是运输功能，即从配送中心将物品送至及时高效地客户手中。
贸易支持功能	城市物流配送还具有贸易支持功能，可以实现一定的经济价值。

在构建一个完善的城市物流配送体系时，需涵盖多个关键环节，包括物品采购、存储、订单管理、物品挑选、配送至客户、物品装卸等。物品由供应方送至配送中心，在经过存储和订单管理之后，就进入了挑选和组合阶段，物品最终通过配送流程送达消费者处^[54]。为了保障高效的物流配送，现有的物流配送体系还增加了补货、物品装卸、退货管理、库存控制和运输协调等支持性环节。城市物流配送示意图如图 2-1 所示。

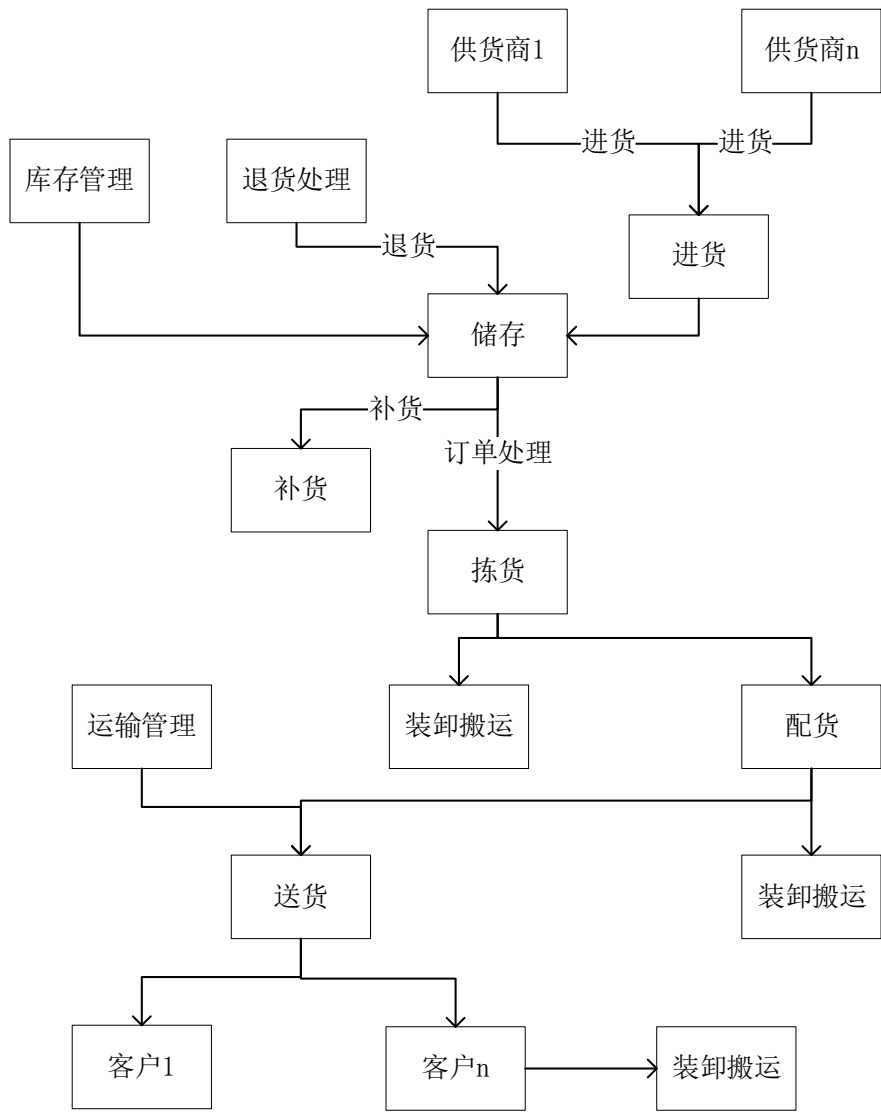


图 2-1 城市物流配送示意图

城市物流配送中的物流配送节点是运输货品、配货补货以及装卸搬运的关键，而节点的分布也对整个城市物流配送系统的效率起着关键性

的作用。快递末端网点^[55]是快递运输网络的起点也是终点，负责为客户提供物流服务。在配送网络中，末端网点的数量是最多的，占据整个配送网络的重要组成部分。规划快递末端网点布局需要考虑多种客观因素，尽可能以更低成本满足更多客户的需求。

城市物流配送体系由配送中心、末端网点以及运输车辆构成。配送中心^[56]是物品的集散枢纽，承担物品存储与分拣、车辆调度等工作内容；末端网点是物品交付给客户的最终场所；运输车辆是物品运输的载体，其载重能力、行驶里程和运营成本对运输效率有着相当大的影响。对上述三大节点配送中心、末端网点和运输车辆的优化，可以有效提升物流配送系统的效率。城市物流配送体系示意图如图2-2所示。

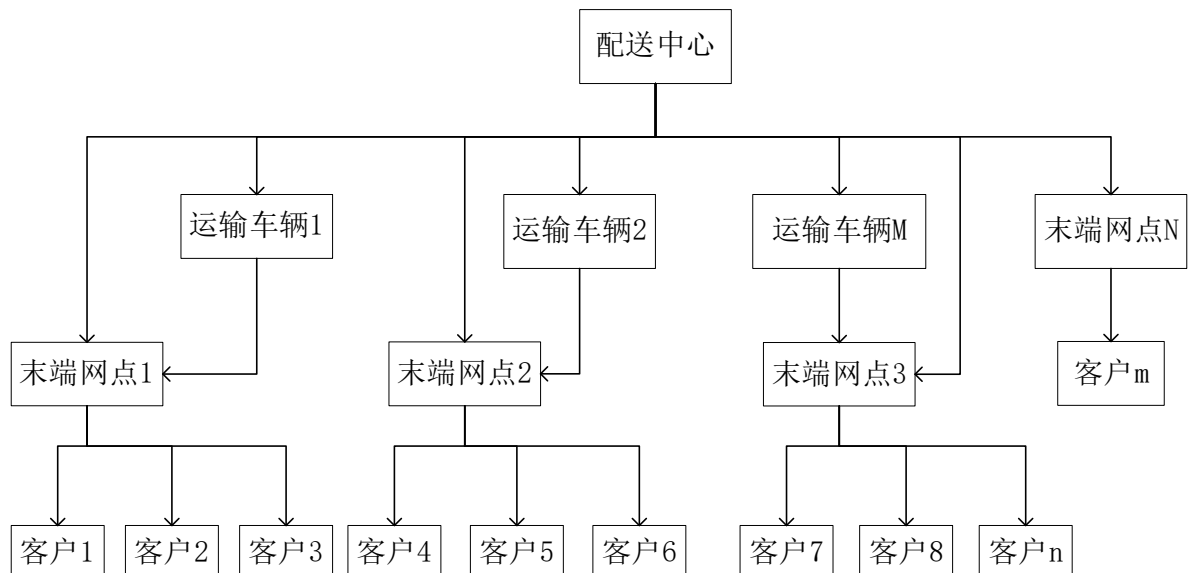


图 2-2 城市物流配送体系示意图

2.1.1 配送中心

配送中心不仅是运输物品的存储与分拣中心，还是配送车辆的起点和终点。在带时间窗的车辆路径问题研究中，其重要性主要体现在四个方面。重要性一，存储场所。配送中心是物品的集中存储场所，负责接收供应商的物品，还需要对物品分拣以及包装，其存储和分拣效率直接影响配

送的准确性和及时性。重要性二，调度管理中心^[57]。配送中心是车辆的出发与返回点，需合理安排车辆调度，以提升车辆利用率。重要性三，资源配置中心^[58]。配送中心需要优化人力配置，以节约人力物力成本。重要性三，信息管理中心^[59]。在物流网络体系中，配送中心承担着物流信息合并与处理的关键任务。一方面，配送中心负责收集和分析客户订单；另一方面，配送中心可以实现对配送全流程的实时监控。正因为配送中心担任着信息管理中心的职能，所以配送中心能够迅速响应各类突发情况，并动态调整配送方案，从而确保物流运作的高效性和灵活性。

2.1.2 末端网点

末端网点在城市物流配送网络中也是相当重要的环节，是物品交付客户的最终场所，在带时间窗的车辆路径问题中亦占据着十分重要的地位。末端网点的主要特征体现在以下四个方面。特点一，客户种类多样。末端网点服务的客户类型丰富且多样，有企业客户、零售商以及普通消费者等。不同的末端网点客户在服务时间窗、物品类型和数量等多个方面的需求都有较大的不同。特点二，包含时间窗约束信息。末端网点通常情况都受到时间窗约束。硬性时间窗要求配送必须严格按照时完成，而柔性时间窗虽允许一定程度的延迟，但会带来额外的惩罚成本。特点三，末端网点的服务时间与成本属于强相关关系。特点四，地理分布对配送路径规划具有重要影响。优化末端网点的布局和路径能够降低运输成本、提升运输效率。

2.1.3 行驶车辆

在城市物流配送网络中，行驶车辆是物品运输的载体，承担着把物品从配送中心运输至末端网点的任务。在带时间窗的车辆路径问题，车辆的特性及其服务要求对配送路径的规划与优化具有决定性影响。车辆的类型和容量直接决定了其配送能力，其载重量和载货体积需满足客户

的物品需求。在实际应用中,车辆类型的选择应根据配送任务的具体需求进行调整,因地制宜地完成物品的调度分配。

在带时间窗的车辆路径问题中,车辆的行驶距离和时间通常是路径规划的关键。车辆的行驶距离和时间会限制服务的边界位置和配送成本。而车辆的使用数量对成本也有影响,在路径规划中不仅需要满足客户需求,还应当尽可能减少车辆使用数量,行驶距离和时间。车辆路径问题的运输成本包括固定成本和变动成本,车辆本身的启动成本属于固定成本,在运输过程中产生的油费、电费和司机或者骑手的人工费用属于变动成本,路径规划的优化目标是通过合理设计路径来最小化总成本。

2.2 启发式算法

在解决城市物流车辆路径规划问题方面,启发式算法提供了众多有效的解决方案。启发式算法,顾名思义,即基于启发式信息进行搜索,通过借鉴过往获得的各种经验或策略,使得算法能在有限时间内找到较为理想的解决方案。启发式算法的特征之一就是能在短时间内为复杂的配送任务,最终可以生成高质量的路径方案,因此启发式算法的效率和准确性相对于基于规则的方法,求解速度更快,结果也更精准。

在实际应用中,车辆调度问题往往属于复杂度极高的NP-Hard问题,当问题规模增大时,方案数量则会呈指数级增长。启发式算法的突出优势在于面对大规模车辆路径问题时,能够迅速给出合理路径解。无论配送场景简单与否,启发式算法都能灵活处理。城市配送路径问题的交通状况复杂多变,客户需求也有可能发生变化,而启发式算法可以为动态变化的需求提供合理的解决方案。目前,在车辆路径规划领域较为著名的启发式算法有自适应大领域搜索算法^[60]和局部搜索算法^[61],本文在这两大算法的基础上进行了改进,下面是对这两种算法的详细介绍。

2.2.1 自适应大领域搜索算法

Rope 等人在 2006 年提出了自适应大领域搜索算法, 学者们发现自适应大领域搜索算法尤其适合解决复杂规模的优化问题。通常, 将 ALNS 算法的核心步骤概括为三个步骤, 即破坏解、修复解和自适应调整^[62]。自适应大领域搜索算法的优势在于具有动态搜索策略, 当问题实例复杂多变时, 可以利用不同的阶段将复杂的问题逐一解决, 并能保持搜索效率。ALNS 算法的初始解阶段采用贪婪策略, 迭代搜索阶段具有破坏算子^[63]和修复算子^[64], 其中破坏算子负责对当前解进行部分拆解, 而修复算子负责重构解, 经过拆解和重构两大操作, ALNS 就能打破局部最优的限制, 扩大解空间的搜索范围, 从而跳出局部最优。自适应大领域搜索算法的实现过程有多个关键步骤, 详细流程如下, 如图 2-3 所示。

(1) 初始化阶段: 在自适应大领域搜索算法开始之前, 需要生成一个初始解。初始解的质量不仅会影响整个算法的收敛速度, 还会影响到最终解的质量。在生成初始解后, 初始化破坏和修复操作的权重, 便于在后续迭代中动态选择操作。其中, 初始权重设置为相当, 有助于后期评估操作的性能。

(2) 迭代搜索阶段: 迭代搜索是 ALNS 的核心部分, 包含选择操作、破坏操作以及修复操作等重要环节。选择操作中, 会根据当前操作的权重, 采用轮盘赌选择, 随机选取一个破坏操作和一个修复操作, 如公式 (2-1) 所示。

$$p = \frac{w_h}{\sum_{l=1}^n w_l} \quad (2-1)$$

其中, p 表示第 h 个个体被选中的概率, w_h 是第 h 个个体的适应度, n 是种群中个体的总数。破坏操作的目的是打破当前解的局部最优性, 为搜索新的解空间提供机会, 需要选定的破坏操作对当前解进行部分破坏, 生成一个不完整的解。而修复阶段是在破坏的基础上重新构建一个可行解, 同时尽量保持解的质量, 则需要利用选定的修复操作对不完整的解进行修复, 生成一个新的可行解。

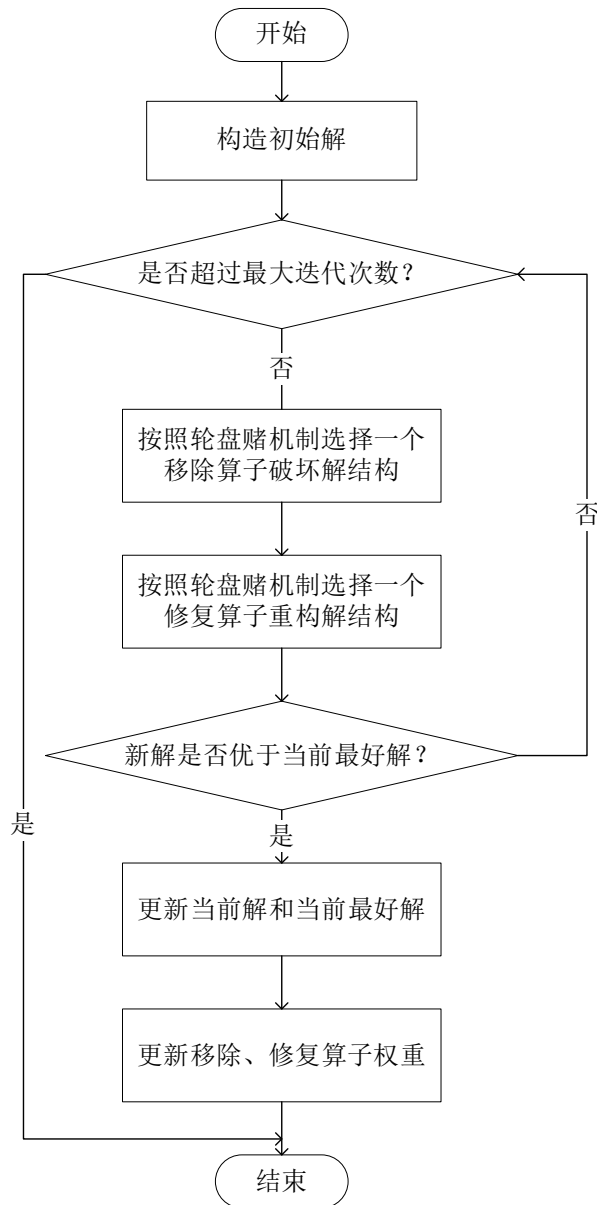


图 2-3 自适应大邻域搜索算法流程图

(3) 接受判断阶段：根据一定的接受准则决定是否接受新解。如果新解的质量优于当前解，则直接接受^[65]；否则，根据一定的概率接受较差的解，以避免算法陷入局部最优。

(4) 更新权重阶段：根据新解的质量，对所使用的破坏和修复操作进行评分更新。表现良好的操作会获得更高的评分，随后根据评分调整操

作的权重，以便在后续迭代中更频繁地使用这些操作。权重更新公式如式（2-2）。

$$\omega_d = \begin{cases} \omega_d \\ (1 - \rho)\omega_d + \rho \frac{s_d}{u_d} \end{cases} \quad (2-2)$$

其中， ω_d 为算子权重， s_d 为算子分数， u_d 为算子的使用次数， ρ 为权重更新系数。

（5）终止条件：当达到最大迭代次数或运行时间超出限制时，ALNS 算法输出当前找到的最优解。

ALNS 虽然高效，但也有一定的局限，其实现过程相较于其他启发式算法更为复杂。尤其是当客户点规模增大，车辆路径规划问题更复杂时，ALNS 算法需要消耗大量的时间，因此需要对算法进行改进。

2.2.2 迭代局部搜索算法

迭代局部搜索算法将局部搜索与扰动机制相结合，利用局部搜索快速收敛，找到局部最优解，再利用扰动机制跳出局部最优，从而找到全局最优解。ILS 算法的局部搜索结合扰动机制有效解决了传统局部搜索算法易陷入局部最优的缺陷，算法图解如图 2-4 所示。

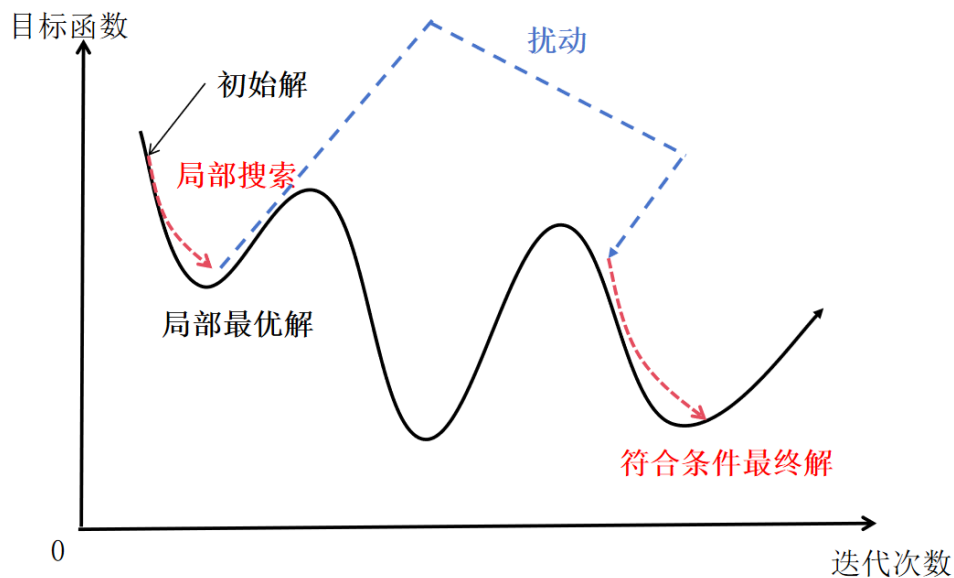


图 2-4 迭代局部搜索算法图解

ILS 的算法框架主要包括初始解的生成、局部搜索的执行、扰动操作的实施以及对扰动后解的再次优化。扰动的强度和方式对算法的整体性能起着关键作用：若扰动强度过大，可能导致算法失去方向性，类似于随机重启，从而降低搜索效率；反之，若扰动强度过小，则难以有效摆脱局部最优的束缚。迭代局部搜索算法流程图如图 2-5 所示。

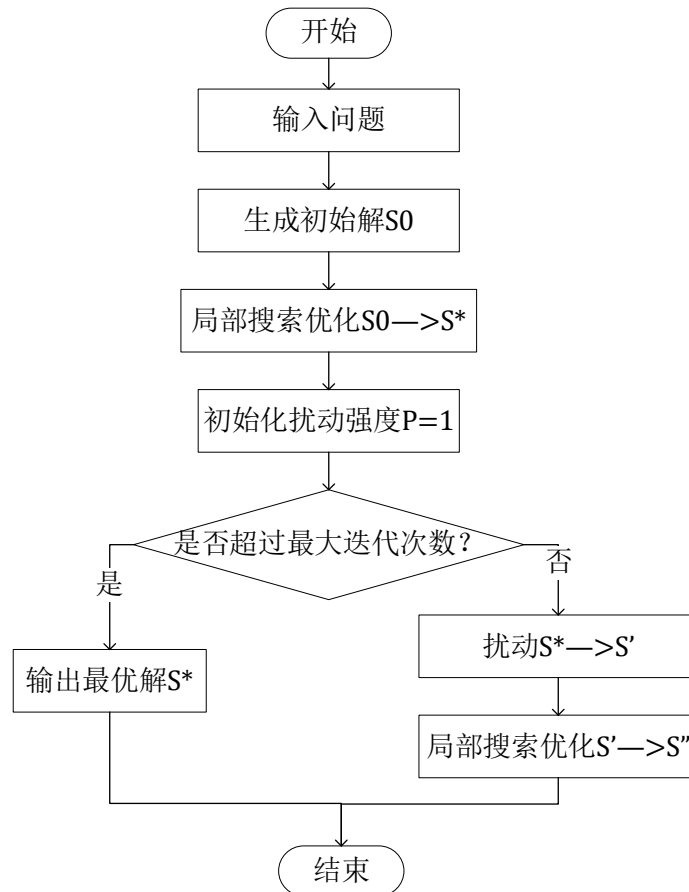


图 2-5 迭代局部搜索算法图解

初始解 S_0 通常通过 *Heuristic* 启发式方法生成，如公式 (2-3)。

$$S_0 = \text{Heuristic}(\text{Problem}) \quad (2-3)$$

对初始解 S_0 进行 *LocalSerach* 局部搜索优化，直到无法进一步改进，如公式 (2-4) 所示。

$$S^* = \text{LocalSerach}(S_0) \quad (2-4)$$

对当前最优解 S^* 进行扰动，生成新的解 S' ，如公式 (2-5)，其中 P 表示扰动强度，*Perturbation* 扰动操作包括交叉、插入、交换等。

$$S' = Perturbation(S^*, P) \quad (2-5)$$

对扰动后的解 S' 再次进行 $LocalSerch$ 局部搜索优化，如（2-6）。

$$S'' = LocalSerch(S') \quad (2-6)$$

如果 S'' 更优，则更新当前最优解（2-7）。

$$S^* = S'' \quad (2-7)$$

2.3 本章小结

本章节是相关理论基础部分，阐述了车辆路径问题的基本概念，分类等，介绍了车辆路径问题的变形，包括带时间窗的车辆路径问题、混合车辆路径问题和多目标车辆路径问题等，介绍了本文的研究中心任务城市物流配送路径优化问题，并针对后续使用的自适应大领域算法和迭代局部搜索算法进行了详细的介绍，为后文的研究作了铺垫。

第3章 基于 ALNS 算法的带容量约束城市路径规划问题优化

3.1 问题描述

传统城市配送路径规划方法大多基于确定性算法，例如遗传算法和蚁群算法等。然而，这些方法在应对复杂多变的配送环境时，往往具有一定的局限性。在当前城市配送领域，随着人们配送需求的持续增长和配送环境的日益复杂，传统的路径规划方法难以高效又经济地完成配送。带容量约束的城市路径规划问题是一个典型的组合优化问题，其核心是在满足车辆载重限制的前提下，规划出一条或多条路径，以确保所有客户点得到服务，并最小化配送完成时间、总行驶距离或成本。

ALNS 算法通过交替破坏和修复解的方式逐步改进初始解，利用大邻域搜索策略在每次迭代中寻找更优的候选解。针对带容量约束的城市路径规划问题，本文提出采用改进的 ALNS 算法，满足容量约束的限制条件，尽可能降低车辆运输成本，提升车辆运输效率。本章的具体研究内容如下。

(1) 构建考虑容量约束的城市路径规划模型。带容量的车辆路径问题模型综合考虑了车辆的载重能力、客户需求、配送距离和时间等。本文从人性化的角度考虑了骑手的疲劳程度以及运输电动车的续航程度。在 Solomon 基准数据集上进行拓展，考虑骑手的工作时间以及电动车的续航能力，构造了 12 组拓展数据集。

(2) 使用插入法构建初始解。由于插入操作的复杂度较低，可以较快得到初始解，降低解决大规模算例的难度。

(3) 设计基于自适应大邻域搜索算法的优化方法，包括提出了 3 种破坏算子与 3 种修复算子，其中破坏算子用于打破当前解的结构，有助于探索新的可能解和更优解；修复算子则用于从破坏后的解中恢复或构建新的可行解。

(4) 本文还引入模拟退火准则和自适应机制，使 ALNS 算法能够依据搜索过程中获取的信息动态调整算子的选择和应用，从而提升搜索效率和解的质量。

(5) 完成了三组对比实验，综合对比了每个改进点对于本文算法的影响，并完成了算法组件分析。

3.2 模型构建

3.2.1 关键假设

为简化带容量约束的城市路径规划问题，需要设置一些关键假设，表 3-1 是关键假设表。

表 3-1 关键假设表

编号	关键假设	说明
1	所有车辆从同一仓库出发，并最终返回该仓库	简化了问题的起点和终点，避免了多仓库的复杂性
2	每辆车的最大载重能力是固定的，且所有车辆的载重能力相同	确保车辆在规划路径时不会超载，简化车辆选择的复杂性
3	每个客户的需求量已知且固定，且每个客户的需求量不会超过车辆的最大载重能力	确保每个客户都能被服务，且车辆不会因单个客户的需求而超载
4	每个客户只能被一辆车服务一次	确保路径规划的效率和可行性
5	车辆在服务客户时的行驶时间与距离成正比，且不考虑交通拥堵等因素。	简化了时间计算，便于快速估算路径成本。
6	车辆的行驶速度是恒定的，且不受路况、天气等因素的影响	确保路径规划的稳定性和可预测性
7	客户的位置和需求在规划期间是固定的，不会发生变化	确保路径规划的静态性，避免动态调整的复杂性
8	车辆数量是固定的或已知的，且车辆数量足够满足客户需求	确保问题的可行性，避免因车辆不足而无法完成任务
9	车辆在服务客户后不能重新装载	确保路径规划的连贯性，避免中

编号	关键假设	说明
	物品，必须返回仓库	途重新装载的复杂性
10	车辆的行驶成本与行驶距离和载重成正比，且不考虑其他成本因素	简化成本计算，便于优化目标函数
11	客户之间的服务时间是固定的，且不依赖于车辆的载重或到达时间	确保服务时间的可预测性，简化路径规划的约束条件
12	路径规划的目标是最小化总行驶时间	确保问题的单一目标性，便于算法的优化和收敛

3.2.2 数学模型

本文将模型分为四个表格：输入参数表、决策变量表、约束条件表和可行性判断表。输入参数表如表 3-2 所示，包括车辆容量，车辆相关输入信息，需求信息和位置信息。针对骑手的疲劳程度约束，主要考虑了一天工作总时长约束以及休息时长约束，通常情况下骑手工作一天时间不超过八小时，每工作两小时需要休息一段时间。骑手的运输车辆通常为电动车，需要电量消耗约束以及充电位置约束。

表 3-2 输入参数表

参数	符号	说明
车辆容量	Q	每辆车的最大载货量
客户集合	N_c	所有客户的集合
车辆集合	N_v	所有可用车辆的集合
充电站集合	E_m	可用的充电站集合
车辆速度	v_{ij}	车辆从节点 <i>i</i> 到节点 <i>j</i> 的速度

参数	符号	说明
距离	d_{ij}	节点 <i>i</i> 到节点 <i>j</i> 的距离
需求	D_i	客户 <i>i</i> 的需求量
服务时间	S_i	在客户 <i>i</i> 处的服务时间
初始位置	O_v	车辆 <i>v</i> 的初始位置
目标位置	T_v	车辆 <i>v</i> 的目标位置
骑手工作时间	W	骑手每天的工作时间
休息时间	R	骑手每次休息的时间
电动车续航能力	E	电动车充满电时的续航能力
电量消耗	e_{ij}	从节点 <i>i</i> 到节点 <i>j</i> 的电量消耗
车辆固定成本	c_v	车辆 <i>v</i> 的固定成本
车辆充电成本	c_r	车辆 <i>v</i> 的充电成本

决策变量表如表 3-3 所示，包括路径变量、容量变量和时间变量等关键信息。

表 3-3 决策变量表

变量类型	符号	说明
路径变量	x_{ij}	如果车辆从节点 <i>i</i> 到节点 <i>j</i> ，则 $x_{ij} = 1$ ，否则 $x_{ij} = 0$
容量变量	u_i	车辆在客户 <i>i</i> 处的剩余容量
时间变量	t_i	车辆到达客户 <i>i</i> 的时间
休息变量	r_i	骑手在 <i>i</i> 处是否休息
充电变量	c_i	骑手在 <i>i</i> 处是否充电

约束表如表 3-4 所示，包括公式信息和相关说明。

表 3-4 约束表

约束编号	公式	说明
1	$\sum_{i \in N_c} D_i < Q \cdot \sum_{v \in N_v} x_{ovT_v}$	所有客户的需求总和不超过车辆的总容量
2	$\sum_{j \in N_c} x_{ij} = 1, \forall i \in N_c$	每个客户被恰好访问一次
3	$\sum_{i \in N_c} x_{ij} = 1, \forall j \in N_c$	每个客户恰好被访问一次
4	$u_i \geq u_j + D_j - Q \cdot (1 - x_{ij}), \forall i, j \in N_c$	容量约束，确保车辆在访问客户时不超过其容量
5	$t_i \geq t_j + \frac{d_{ij}}{v_{ij}} + S_j \cdot x_{ij}, \forall i, j \in N_c$	时间约束，确保车辆在访问客户时满足时间要求
6	$t_{ov} = 0, \forall v \in N_v$	车辆从初始位置出发的时间设为 0
7	$x_{ij} \in \{0,1\}, \forall i, j \in N_c$	路径变量是二进制的
8	$u_i \geq 0, \forall i \in N_c$	车辆在客户处的剩余容量不能为负
9	$t_i + R_i \leq W$	骑手的总工作时间不超过每天工作最大时间
10	$e_{ij} \cdot x_{ij} \leq E$	电动车的总电量消耗不超过其续航能力

可行性判断表如表 3-5 所示，包括公式信息和相关说明。

表 3-5 可行性判断表

条件 编号	条件	说明
1	$D_i \leq Q, \forall i \in N_c$	单个客户的需求不超过车辆的容量
2	$v_{ij} > 0$	车辆在节点间的速度必须为正
3	$d_{ij} > 0$	节点间的距离必须为正
4	$S_i > 0$	服务时间必须非负
5	$r_i \in \{0,1\}$	休息变量是二进制的
6	$c_i \in \{0,1\}$	充电变量是二进制的

目标函数是最小化总成本，计算公式如（3-1）所示，其中 d_{ij} 为距离变量， v_{ij} 为速度变量， x_{ijk} 为路径变量，车辆成本是 c_i 车辆 i 的固定成本，包括损耗和保险等费用。 c_h 是单位时间成本， c_d 是单位距离成本。

$$\text{Object} = \min \sum_{i \in N_v} \sum_{j \in N_c} \sum_{k \in N_c} x_{ijk} \times \left(\frac{d_{ij}}{v_{ij}} \times c_i + d_{ij} \times c_i \right) + c_i + \sum_{m \in E_{im}} c_r \quad (3-1)$$

3.3 改进的自适应大领域搜索算法

自适应大领域算法在解决带容量的城市车辆配送路径规划问题时展现出显著优势，主要体现在其动态适应性、全局优化能力、高效性、灵活性、多目标优化等方面。自适应大领域算法具备强大的动态适应性，能够根据客户需求的实时变化、交通状况的不确定性以及车辆的动态调度等动态因素，实时调整路径规划策略，还能通过动态调整搜索策略，有效避免局部最优解，实现全局优化，从而在满足车辆容量限制的同时，降低总配送成本。自适应算法结合多种优化策略，能够快速生成高质量的初始解，并通过迭代优化逐步改进路径规划方案，满足城市配送的时效性要求。

与遗传算法(Genetic Algorithm, GA)^[66]、禁忌搜索算法(Tabu Search, TS)^[67]、蚁群算法(Ant Colony Optimization, ACO)^[67]、粒子群算法(Particle

Swarm Optimization, PSO) 等传统优化算法相比, 自适应大领域搜索算法在解决复杂优化问题时展现出显著的优势。ALNS 能够依据问题实例的特征动态调整搜索策略, 从而高效地探索解空间并获取更优解。ALNS 的算法实现过程稍显复杂, 且其原理是来源于启发式搜索, 因此具有众多启发式算法的缺陷——难以找到全局最优解, 需要加以改进。

本文改进的自适应大领域搜索算法流程图如图 3-1 所示, 核心改进内容如下。

(1) 由于一个好的初始解能让算法更快速且高效地寻找到解决方案, 本文采用插入法来构造初始解, 即在采用贪心策略, 优先考虑离得较近的客户点。

(2) 本文创新性地引入 3 种破坏算子和 3 种修复算子, 而非使用传统的轮盘赌机制, 3 种破坏算子包括随机破坏算子、随机重要破坏算子以及最差破坏算子; 3 种修复算子包括随机修复算子、贪心修复算子以及后悔修复算子。

(3) 为防止自适应大领域算法在求解的过程中盲目寻找解, 本文引入模拟退火机制来决定是否接受新的可行解, 并加入了自适应调整策略, 可以有效地避免陷入局部最优的情况。

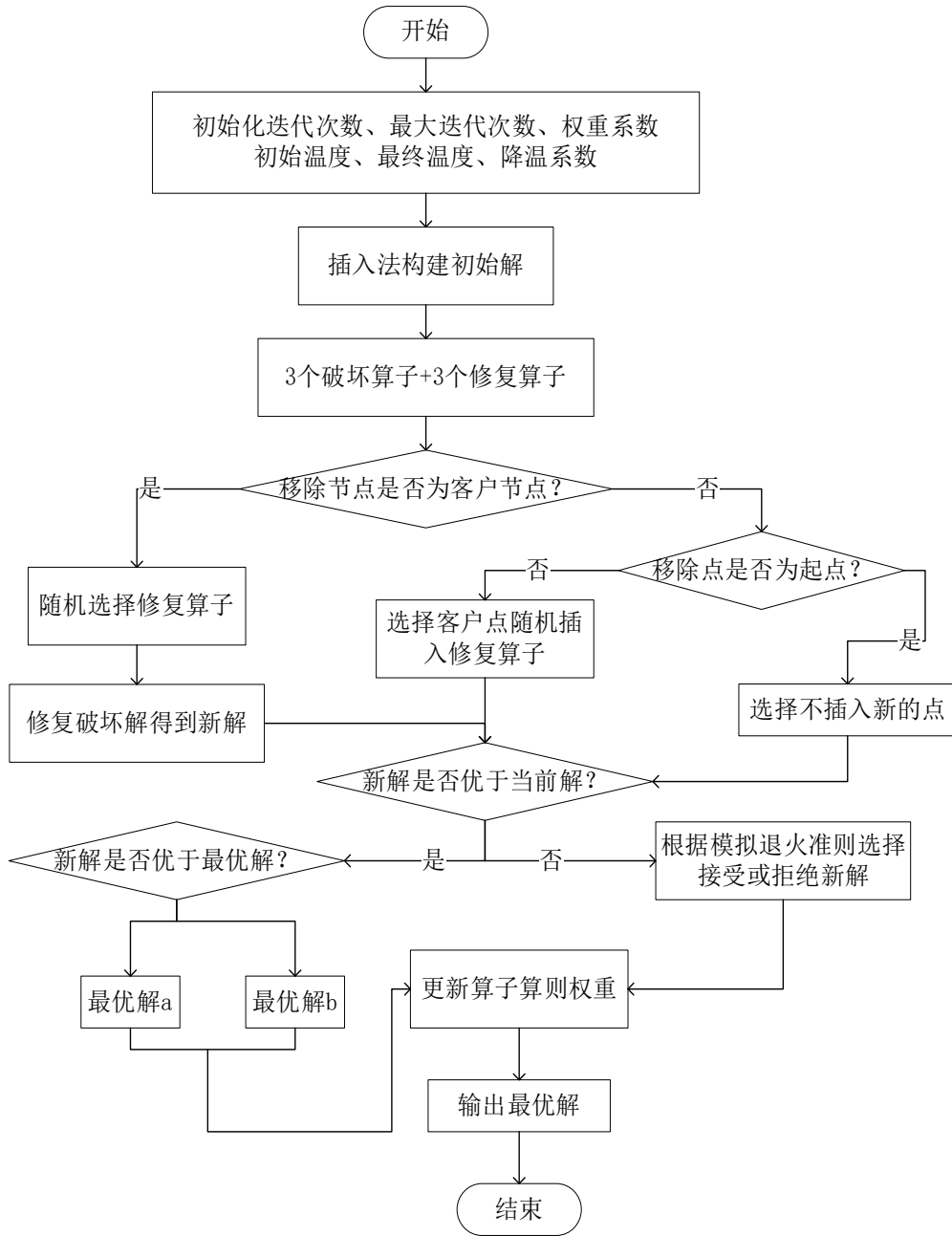


图 3-1 改进 ALNS 流程图

3.3.1 插入法构建初始解

集合 M 内待插入的客户点将按照车辆路径的顺序，逐一尝试插入到各个可停靠点。对于每一个客户点，系统会评估车辆从客户点到下一个客户点的往返时间是否符合其容量限制。如果满足容量约束条件，则在该客

户点插入车辆路径；若检查所剩的容量不足，则会选择跳过当前客户点，进而将目标转向下一个客户点。当遍历完所有的客户点或者超出预期容量后，则视作无解决方案。对初始路径构建过程示意图如图3-2所示。

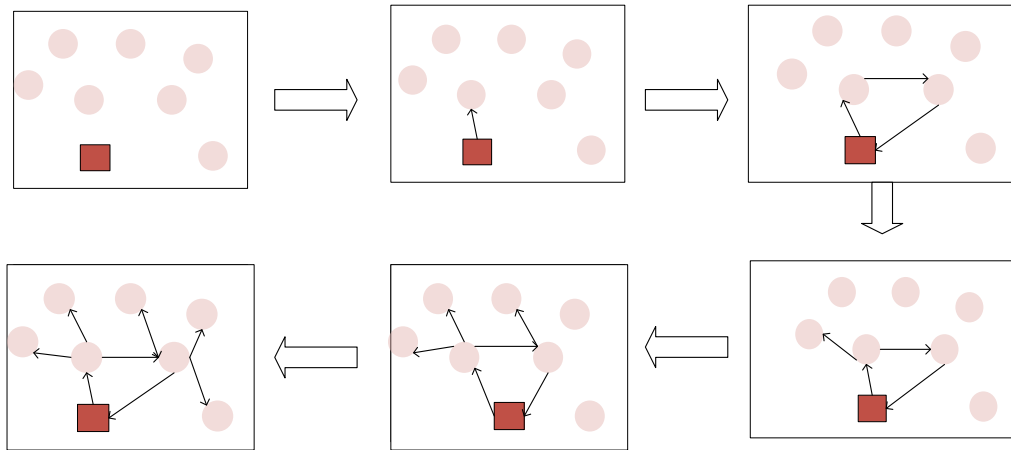


图3-2 初始解构建图

本章节考虑的是带容量的车辆路径规划问题，在生成初始解时允许骑手稍微超时或者提前到达客户点，因此优先选择的是行驶距离最小的客户点。随机选择被服务的客户是构建初始解的第一步，在需要服务的客户点集 M 中，随机选择一个客户点 i ，假设 M 中未被选到的客户点记作 L ，选取与 i 到 L 中距离最近的客户点作为下一个插入点。如果加上下一个插入客户点会导致超过最大的容量约束，则换成新的插入客户点，一直循环往复，直至 L 集合为空则停止循环。使用插入法生成初始解流程图如图3-3所示。

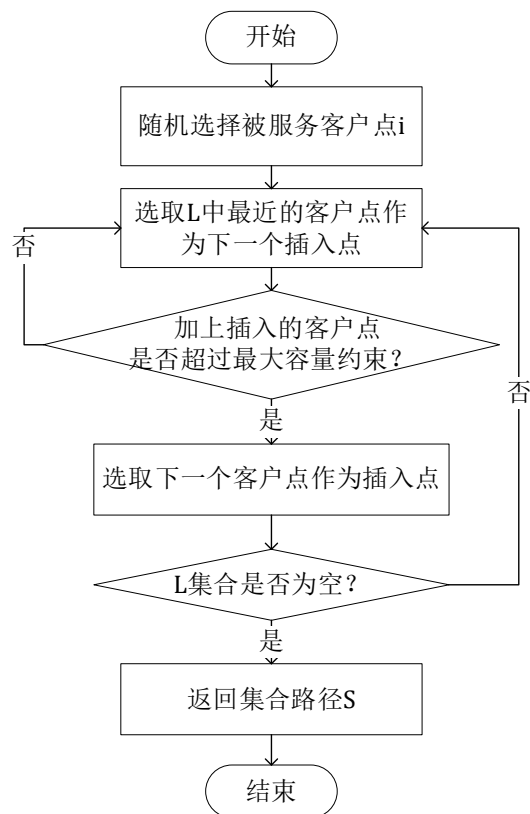


图 3-3 插入法生成初始解流程图

插入法生成初始解伪码如表 3-6 所示。

表 3-6 插入法生成初始解伪码表

生成初始解算法伪码

输入：客户点集合 M ，车辆容量限制 Q ，客户点之间的距离矩阵 D ，
当前路线容量为 C ，当前路径为 p
输出：初始解路径集合 S

开始

初始化

将所有客户点标记为未服务，放入集合 $L=M$

初始化路径集合 $S=空$ ，初始化当前路径 $P=空$

生成初始解算法伪码

随机选择一个客户点 i 作为起始点

将客户点 i 从集合 L 中移除

将客户点 i 添加到当前路径 P 中

初始化当前路径容量 C =客户点 i 的需求量

当集合 L 不为空时, 执行以下步骤:

在集合 L 中找到与当前路径 P 中最后一个客户点 j 距离最近的客户点 k

初始化最小距离 minDist =无穷大

初始化最近客户点 k =空

遍历集合 L 中的每个客户点 p

计算客户点 j 到客户点 p 的距离 $\text{dist} = D[j][p]$

如果 $\text{dist} < \text{minDist}$, 则更新 $\text{minDist} = \text{dist}$, $k = p$

检查是否可以将客户点 k 插入到当前路径 P 中:

如果当前路径容量 C + 客户点 k 的需求量 $\leq$ 车辆容量限制 Q :

将客户点 k 从集合 L 中移除

将客户点 k 添加到当前路径 P 中

更新当前路径容量 $C = C$ + 客户点 k 的需求量

否则:

将当前路径 P 添加到路径集合 S 中

重置当前路径 P =空

从集合 L 中随机选择一个客户点作为新的起始点

如果当前路径 P 不为空, 将当前路径 P 添加到路径集合 S 中

返回路径集合 S

3.3.2 改进破坏算子和修复算子

在自适应大领域算法中，破坏算子负责移除当前解中的个体，而修复算子则是负责选择性地插入新的个体。本文在自适应大领域搜索算法中引入了 3 种破坏算子和 3 种修复算子，用于丰富传统 ALNS 算法的算子选择。本文初始化 3 种破坏算子的权重为均 0.33，如此一来，搜索初始阶段 3 种破坏算子被选择的可能性都是一致的。自适应大领域搜索算法找到的解需要遵循打分规则：经过破坏算子操作或是修复算子操作后得到的新的全局最优解的分数将增加 30 分；经过破坏算子操作或是修复算子操作后未得到全局最优解，但加以对比，如比当前解更优则增加 15 分；经过破坏算子操作或是修复算子操作后得到的是比当前解更差的解，为保持解的多样性，仍会根据模拟退火算法的概率增加 5 分。最终计算算子的得分与选择次数，更新权重。

(1) 破坏算子。为解决带容量的城市配送车辆路径规划问题，本文在 ALNS 算法中设计了客户随机破坏算子、重要破坏路径算子以及最坏破坏算子，各个算子各司其职。

a. 随机破坏算子

本文的自适应大领域搜索算法从初始解中随机挑选至少 3 个节点进行删除，然后通过修复算子对之前删去的路径完成修复操作。随机破坏算子的挑选操作均为随机，虽然可能导致选择的节点并非是好的解，但正是因为这种随机性能有效避免算法陷入局部最优的情况，可以有效地发现新的更好解决方案。

b. 随机重要破坏算子

针对初始解中的某一条路径，随机选择一个客户 i ，该客户 i 的重要度计算公式如 (3-2) 所示，经过降序排列筛选出最高的三个重要度的客户完成移除操作，将这三个客户放置于未被服务的客户集 L 中，等待后续的修复算子完成修复。

$$\zeta_i = \frac{\eta(c_i)}{\eta(l_i - e_i)} + \eta(d_{oi}) \quad (3-2)$$

其中， ζ_i 表示的是客户点 i 的重要度， η 为归一化函数，而 d_{oi} 则表示

配送中心与客户点 i 之间的距离, c_i 表示的是客户点 i 需要的货品容量。

c. 最差破坏算子

最差破坏算子的主要目的是删除掉所选路径中不合适的客户点, 通过比较该客户点前后绝对路径长度之差, 选择绝对值最大的前两个客户点完成删除操作。浪费资源公式如 (3-3) 所示, 浪费资源越多, 则加入该客户点越不合适, 因此需要删除, 避免资源浪费。

$$\Delta Z = Z_a - Z_b \quad (3-3)$$

(2) 修复算子。为解决城市车辆路径规划问题, 本文设计了三种修复算子来应对破坏算子带来的影响, 分别是随机修复算子、贪心修复算子以及后悔修复算子。

a. 随机修复算子

当破坏算子完成破坏操作后, 随机修复算子随机在路径中插入新的客户点构成新解。

b. 贪心修复算子

利用贪心的思想, 将被移除的客户点集合统一放在破坏路径中, 并完成依次遍历的过程, 如果产生的成本低于当前的最小值, 则更新当前成本最小值和新的插入位置。

c. 后悔修复算子

为增强解的可靠性, 本文还引入了后悔修复算子, 在贪心修复算子的基础上, 多计算了后悔值, 依次可以决定客户最终插入位置。后悔值的计算公式如 (3-4) 所示, 表示客户在最佳插入位置与次佳插入位置之间的成本差值, 从而反映客户的后悔程度。

$$\Delta RE = RZ_{best} - RZ_{nextbest} \quad (3-4)$$

3.3.3 模拟退火接受准则

模拟退火 (Simulated Annealing, SA) 算法的核心是对固体物质退火的物理过程, 固体物质退火中存在降温冷却过程, 通过模拟固体退火过程中粒子热运动和能量变化, 可以有效地跳出局部最优, 找到全局最优解。

模拟退火算法流程图如图 3-4 所示。而 ALNS 的原理是一次迭代中会使用多组不同的破坏算子和修复算子，对搜索的解会进行质量评估，优先选择质量更好的解，因此得到最优解的概率在一次破坏和修复中不断增加。ALNS 具有搜索范围大、速度快等优势。传统智能优化算法有遗传算法，蚁群算法等，单一的优化算法难免有全局搜索能力较弱等问题，使用 ALNS-SA 算法对带容量的车辆路径规划问题进行求解，可以有效增强算法的全局搜索能力。

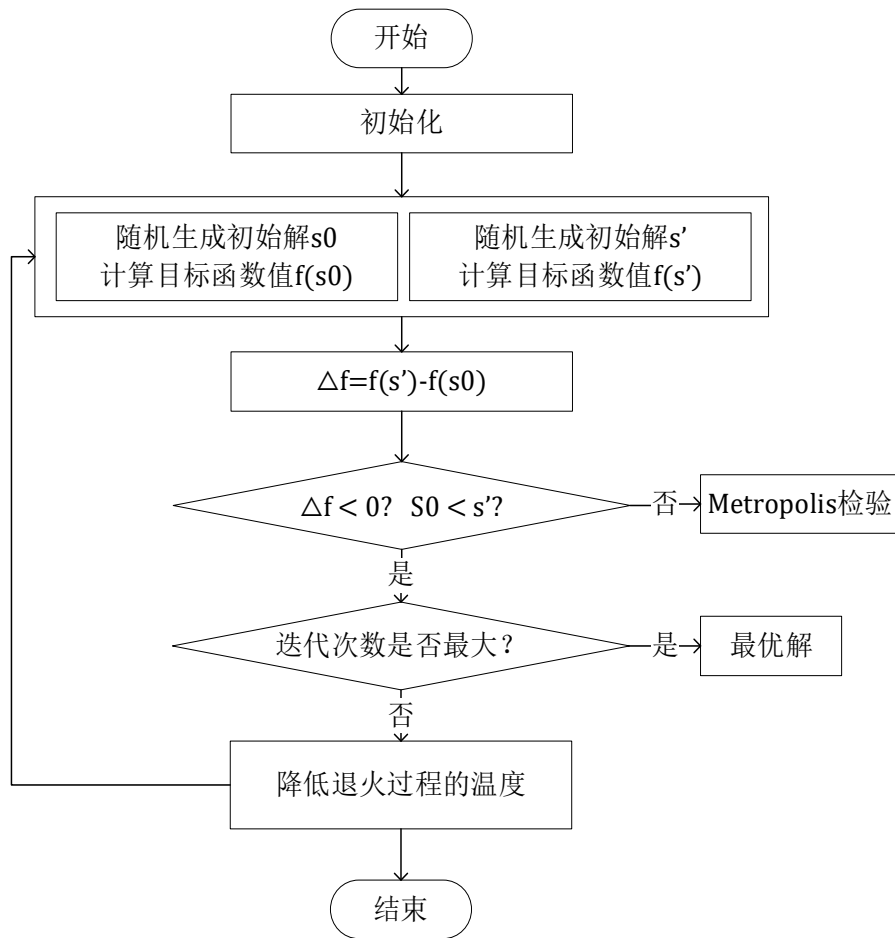


图 3-4 模拟退火算法流程图

在完成修复过程后，生成了一个新的解。若该新解的质量优于当前解，那么将当前解替换为新解，用数学表达式表示即为 (3-5) 所示。

$$currentsolution = newsolution \quad (3-5)$$

如果新解不仅优于当前解，还优于迄今为止找到的最优解，则将最优

解更新为新解，即（3-6）。

$$bestsolution = newsolution \quad (3-6)$$

当新解的质量低于当前解时，为了避免算法陷入局部最优，会依据模拟退火算法的接受准则，用 Metropolis 准则对其最优值进行更新。Metropolis 准则接受概率的具体计算方式在公式（3-7）中给出。

$$p = \exp\left(\frac{F(newsolution) - F(currentsolution)}{T}\right) \quad (3-7)$$

在模拟退火算法中，当前温度 T 是一个关键参数，它在迭代过程中根据预设的降温系数 α 进行调整。初始温度 T_0 为算法的起始温度值，而降温过程遵循公式（3-8）。

$$T = \alpha * T \quad (3-8)$$

即每次迭代时，当前温度 T 会乘以降温系数 α 来实现逐步降温。这一降温机制对于控制算法的搜索过程和避免过早收敛至局部最优解具有重要作用。

3.3.4 自适应调整策略

在算法初始化时，所有算子的权重和评分被设置为相等，随后在迭代过程中，根据新解的质量动态调整权重和评分。具体而言，算子的评分是基于每次迭代中生成的新解的优劣来计算的。若新解为全局最优解，则算子获得最高评分；若新解优于当前解但未达到全局最优，则获得次高评分；若新解未优于当前解，但根据模拟退火准则被接受，则获得较低评分；若新解未被接受，则评分最低。权重的更新公式综合了算子的前一权重、本次评分和调用次数，权重的变化速度由更新参数控制。选择权重更新公式如（3-9）所示。

$$\omega_{i+1} = \omega_i(1 - \beta) + \beta \frac{S_i}{U_i} \quad (3-9)$$

其中， ω_{i+1} 表示的是本次算子的选择权重， β 表示的是算子的更新权重， S_i 和 U_i 分别表示的是本次算子的选择评分以及本次算子的选择次数。自适应动态调整机制确保了表现良好的算子在后续迭代中具有更高的被选择概率，从而平衡了全局探索和局部搜索的能力。通过这种方式，ALNS

能够高效地在复杂优化问题中实现解的逐步优化，同时避免陷入局部最优。

3.4 算例求解

3.4.1 实验设置

Solomon 基准数据集是车辆路径问题研究领域广泛采用的一组标准测试数据集，由 R. C. Solomon 于 1987 年首次提出。Solomon 基准数据集旨在模拟实际配送中心的日常运营任务，涵盖了多种复杂的场景和约束条件，因此被广泛用于评估和比较不同 VRP 算法的性能^{错误!未找到引用源。}。

Solomon 基准数据集包含了多种类型的节点分布，以适应不同场景的需求。其中，RC 系列数据集融合了随机分布和聚类分布的特点，代表了混合类型的节点分布。在这种分布中，节点的坐标位置既具有随机性，又呈现出明显的聚类特征，能够有效模拟实际配送场景中客户分布集中区域与分散区域并存的情况^{错误!未找到引用源。}。R 系列数据集完全由随机生成的节点坐标组成，节点位置较为分散，缺乏明显的聚类特征。这种分布主要用于模拟客户分布较为均匀的场景，例如在城市郊区或农村地区，客户之间的距离相对较远，分布较为稀疏。C 类数据集的特征是客户是聚类分布的。通过这些不同类型的节点分布，Solomon 基准数据集能够全面测试 VRP 算法在处理各种复杂场景时的性能，包括算法的求解效率、解的质量以及对不同约束条件的适应性^{错误!未找到引用源。}。因此，Solomon 基准数据集已成为车辆路径问题研究领域不可或缺的重要工具，为算法开发者提供了一个标准化的测试平台。

为验证 ALNS-SA 在带容量约束的城市车辆路径规划问题中的性能表现，本节利用该算法对相关问题展开求解。为验证本文算法的有效性，完成了三组不同的实验。对于不同规模的算例，依据客户规模划分为大规模算例，中规模算例和小规模算例，其中大规模算例具有 100 个客户点，迭代 400 次；中规模算例具有 75/50 个客户点，迭代次数为 200 次，小规模算例具有 10 个客户点，迭代次数为 100 次。目前对于带容量的车辆路

径问题的文献中，并没有针对骑手的疲劳程度和电动车续航程度进行约束的算例，本文选取 Solomon 标准算例中 RC101、RC104、RC107 前 10、50、75 和 100 个客户点，利用周蓉^{错误!未找到引用源。}等人拓展 Solomon 算例的方法，增加了每个客户到下一个客户的最大允许距离（考虑电动车续航）以及每个客户到下一个客户的最大允许时间（考虑骑手疲劳），其余基础数据不变，并将新生成的 12 组算例命名为 dhRC101/(10、50、75、100)、dhRC104/(10、50、75、100)、dhRC107/(10、50、75、100)。

假设全局最优评分、迭代组最优评分、接受较差解评分、以及未接受较差解评分分别为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 、 σ_4 ，通常概率 $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3 > \sigma_4$ 。设置初始温度 T_0 为 120，冷却系数 α 为 0.90，权重更新系数 β 为 0.6。假设每辆车的总行驶距离不超过 200km，每个客户到下一个客户的距离不能超过 50km，每个骑手的工作时间不超过 8 小时，每个客户到下一个客户的服务时间不超过 2 小时。

3.4.2 实验求解

(1) 实验 1

选取 C101、R101、RC101 的大规模、中规模和小规模算例进行求解，将本文 ALNS-SA 算法分别运行十次获得的平均值与模拟退火算法、遗传算法和粒子群算法进行对比，从使用车辆数（Vehicle Number, VN）和车辆行驶距离（Vehicle Distance, VD）两个方面比较运行结果。表 3-7 为 ALNS-SA 算法与其他算法的结果对比表，分别使用 SA, ALNS, GA 和 PSO 表示模拟退火算法、自适应大领域算法、遗传算法和粒子群算法。本文以模拟退火算法的结果作为标准 1，其他算法得出的结果均为标准结果的比值。得出的值小于 1 则说明该算法优于标准结果算法，大于 1 则说明不如标准结果算法。其中结果数值加粗表明本文的算法的结果优于其他算法。

在标准数据集上，从使用车辆数进行方面进行分析，除了 RC101/10 算例本文的实验结果没有显示优于其他算法，其他组算例均优于其他算法，其中 C101/100 算例的改进程度最大，与模拟退火算法的比值为 0.48。

从车辆行驶距离方面来看，R101/10 的算例求解结果没有体现本文算法的优势，其余的算例本文的算法均优于其他算法，在 C101/50 算例上表现最优，与模拟退火算法的比值为 0.63。综合来看，当算例规模大于或等于 50 时，本文提出的算法的优势更加明显，可以有效避免陷入局部最优，求出来的最优解的质量也更好。

表 3-7 本文算法与其他算法在标准数据集的对比表

数据集/ 客户点	SA		ALNS		GA		PSO		ALNS-SA	
	VN	VD	VN	VD	VN	VD	VN	VD	VN	VD
C101/10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	0.75
R101/10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00
RC101/10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	1.00	1.00	0.97
C101/50	1.00	1.00	0.99	0.89	1.00	0.85	0.98	0.97	0.60	0.63
R101/50	1.00	1.00	0.83	0.85	0.97	0.99	0.97	0.97	0.63	0.76
RC101/50	1.00	1.00	1.02	1.04	1.00	0.87	0.99	0.99	0.60	0.85
C101/75	1.00	1.00	0.98	0.80	1.00	0.82	0.97	0.97	0.55	0.73
R101/75	1.00	1.00	0.99	1.01	0.98	0.94	0.98	0.98	0.57	0.78
RC101/75	1.00	1.00	0.99	0.70	0.99	0.65	0.99	0.99	0.63	0.66
C101/100	1.00	1.00	1.01	0.72	1.00	0.67	1.00	1.00	0.48	0.68
R101/100	1.00	1.00	1.00	0.76	1.00	0.72	1.00	1.00	0.52	0.70
RC101/100	1.00	1.00	1.01	1.03	1.00	0.98	1.00	1.00	0.71	0.96

(2) 实验 2

选取本文构造的 12 组算例 dhRC101/(10、50、75、100)、dhRC104/(10、50、75、100)、dhRC107/(10、50、75、100)，使用本文提出的 ALNS-SA 的算法，分别用随机生成初始解和本文提出的插入法生成初始解进行对比实验。

本文使用 ALNS-SA 算法在构造的 12 组算例求解十次的平均值结果如表 3-8 所示。ALNS-SA-random 表示使用随机生成初始解的计算结果，ALNS-SA-insert 表示使用本文提出的插入法生成初始解的计算结果。其

中 Object 表示目标函数值，即最小化总成本，TIME 表示算法运行的时间，P 为 ALNS-SA-insert 与 ALNS-SA-random 的目标函数的比值。当 P 小于 1 时则说明，本文提出的插入法生成初始解的计算结果更优，在结果中加粗显示。对于所有算例，本文提出的插入法的求解得到的目标函数值要优于随机法，在运行时间上也有一定优势，尤其是对于客户规模在 50 以上的算例点，优势更加明显。

表 3-8 使用 ALNS-SA 算法在构造的 12 组算例求解结果表

数据集/客户 点	ALNS-random		ALNS-insert		P
	Object	TIME	Object	TIME	
dhRC101/10	168.73	0.04	125.20	0.06	0.74
dhRC104/10	125.48	0.09	93.23	0.06	0.74
dhRC107/10	118.35	0.07	92.71	0.06	0.78
dhRC101/50	653.32	0.20	310.62	0.13	0.48
dhRC104/50	572.34	0.20	258.15	0.13	0.45
dhRC107/50	541.14	0.22	257.74	0.14	0.47
dhRC101/75	1923.99	0.43	651.33	0.47	0.31
dhRC104/75	1716.95	0.45	742.47	0.30	0.33
dhRC107/75	1667.01	0.45	560.51	0.30	0.34
dhRC101/100	3541.07	1.43	1560.80	1.42	0.44
dhRC104/100	2976.00	1.44	1286.63	1.43	0.43
dhRC107/100	2984.94	1.47	895.85	1.41	0.30

(3) 实验 3

选取本文构造的 12 组算例 dhRC101/(10、50、75、100)、dhRC104/(10、50、75、100)、dhRC107/(10、50、75、100)，分别使用自适应大领域算法、模拟退火算法、遗传算法、粒子群算法和本文提出的算法进行对比。为验证本文的有效性，本文使用的遗传算法、模拟退火算法、粒子群算法的初始解均采用本文的插入法生成。

使用本文构造的算例对 ALNS、SA、GA、PSO 和 ALNS-SA 求解 10

取平均值得到的结果如表 3-9 所示。其中 **Object** 表示目标函数最小化成本值，用加粗字体表示每组算例的最优值。由表可知，对于本文构造的 12 组算例，ALNS-SA 算法求解的效果均为最优，随着算例规模的增加，本文算法的优势更加明显。

表 3-9 在构造的 12 组算例求解结果对比表

数据集/客户点	SA Object	ALNS Object	GA Object	PSO Object	ALNS-SA Object
dhRC101/10	117.36	103.62	104.09	116.39	95.25
dhRC104/10	118.45	99.36	92.17	93.12	73.56
dhRC107/10	100.91	86.36	89.88	94.45	55.98
dhRC101/50	388.56	311.62	342.60	311.62	278.65
dhRC104/50	295.65	250.15	306.79	250.15	192.66
dhRC107/50	326.36	273.74	284.81	237.74	175.65
dhRC101/75	1056.98	601.33	782.81	601.33	523.65
dhRC104/75	1068.45	502.56	705.46	502.49	369.65
dhRC107/75	763.32	410.53	530.79	410.51	306.65
dhRC101/100	2236.06	1290.80	1453.80	1290.65	1070.67
dhRC104/100	1716.36	1086.63	1179.21	1086.59	855.69
dhRC107/100	1398.36	845.85	985.51	885.56	532.78

算法的改进率 ρ 计算公式如（3-10）所示，对于算例 dhRC101/10、dhRC101/50、dhRC101/75 和 dhRC101/100，本文的改进率分别为 8.87%，11.83%，14.83%和 20.55%。

$$\rho = \frac{\min(SA,ALNS,GA,PSO)-ALNS_SA}{ALNS_SA} \quad (3-10)$$

综合本文以上三组实验，可以得出本文提出的 ALNS 算法的改进点是有效的，且对于大规模算例的问题优势更加明显，可以更快更好地生成高质量的解。

3.4.3 算法组件分析

为进一步探究使用插入法和加入模拟退火算法对于自适应大领域算法的影响,在4种配置下完成了对比分析,在每种配置下均迭代1000次,重复运行20次。

- (1) 算法中用随机初始解,不包括SA算法,用红色的曲线表示;
- (2) 算法用插入法生成初始解,不包括SA算法,用蓝色的曲线表示;
- (3) 算法中用随机初始解,使用SA算法,用绿色的曲线表示;
- (4) 算法用插入法生成初始解,使用SA算法,用灰色的曲线表示。

基于迭代的收敛曲线图和基于时间的收敛曲线图分别如图3-5和3-6所示。由图可知,4种配置在50次迭代后区域稳定,收敛曲线类似。ALNS-SA的算法能有效减少重复计算,避免陷入局部最优解。

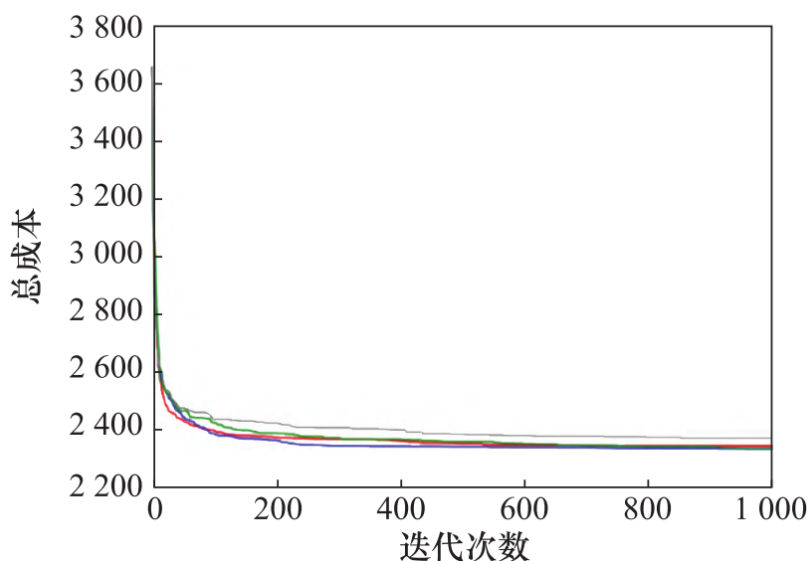


图 3-5 基于迭代的收敛曲线图

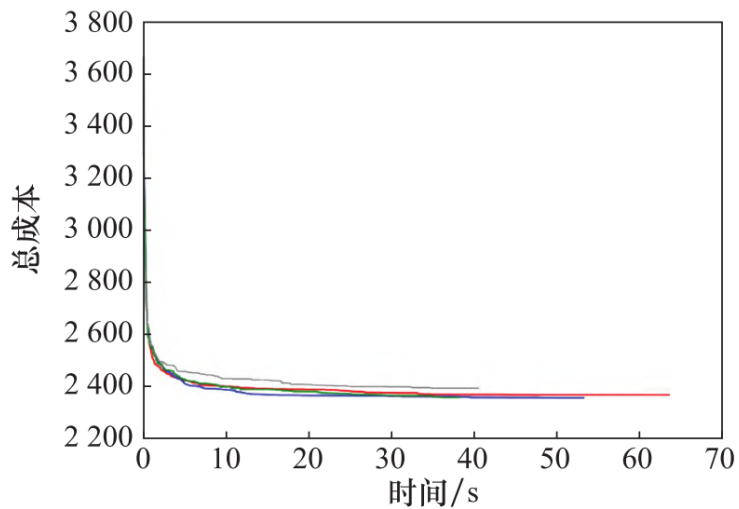


图 3-6 基于时间的收敛曲线图

3.5 本章小结

本章针对带容量约束的城市路径规划问题，提出了基于自适应大领域搜索算法的优化解决方案，针对骑手的疲劳程度和电动车的续航能力，构建了相应的数学模型。深入介绍了 ALNS 算法的设计与实现，包括使用插入法生成初始解，改进破坏算子和修复算子、引入模拟退火接受准则以及自适应调整策略，这些要素共同作用以提升算法的搜索效率和解的质量。通过设计的实验设置和算例求解，全面验证了所提 ALNS 算法的有效性和可行性，结果表明该算法能够在合理的时间内为带容量约束的城市路径规划问题提供高质量的解。

第4章 基于 ILS 的带时间窗城市配送路径优化

车辆路径问题属于 NP-hard 问题范畴，也就是说车辆路径问题的解决方案往往复杂且需要耗费指数级别的时间，而实际应用的规模往往更大，情况更为复杂，要精确地查找到最优路径的效率也会变低。启发式算法的设计灵感多来源于自然现象或人类经验，常见的算法包括贪心算法、局部搜索算法、迭代局部搜索算法、遗传算法、蚁群算法等，通过模拟自然界的优化过程或人类的决策行为，能够在较短时间内找到高质量的近似解，尤其适用于大规模问题。在路径规划领域，迭代局部搜索等启发式算法的应用为解决复杂问题提供了新的思路。这些算法通过优化搜索过程，能够在较短时间内找到高质量的近似最优解，从而显著提升路径规划的效率与质量。启发式算法在计算资源的消耗上表现出明显优势，能够有效降低计算成本，使其在大规模问题中更具适用性。

4.1 问题描述

城市物流配送车辆路径规划问题是现代物流管理中的一个重要优化课题。随着城市化的快速推进和电子商务的持续繁荣，城市物流配送的效率与质量已成为影响整个供应链竞争力的关键因素。城市物流配送车辆路径规划问题的关键在于，在满足一系列复杂约束条件的基础上，优化车辆的行驶路径，从而实现提升配送效率、降低成本、保障客户满意度的等多个目标。接下来将围绕时间窗约束、车辆载重限制以及多目标优化三个方面展开详细阐述。

4.1.1 时间窗约束

时间窗约束是城市物流配送中的一项关键限制条件，要求配送车辆必须在客户指定的时间范围内完成服务任务。具体来说，每个客户点均设有一个时间窗，明确了车辆可到达的最早与最晚时间。时间窗约束的引入显著增加了车辆路径规划问题的复杂性。当车辆提前于允许时间到达时，

需等待至最早服务时间；若车辆晚于最晚时间到达，则无法完成服务，则会导致客户满意度降低，并引发额外的惩罚成本。时间窗约束的数学表达如下公式（4-1）所示。

$$r_i \leq t_{ik} \leq d_i, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall k \quad (4-1)$$

其中客户点用 i 表示， r_i 为最早服务时间， d_i 为最晚服务时间，时间窗为 $[r_i, d_i]$ ， t_{ik} 表示车辆 k 到达客户点 i 的时间。

在城市物流配送实践中，时间窗约束的一定程度上增加了路径规划的难度。车辆在规划路径时，不仅要优化行驶距离，还需精确安排到达时间，以避免因提前到达导致的资源浪费。应对时间窗约束的策略主要包括：动态调整路径顺序以确保服务时间符合规定；预留时间缓冲以应对交通拥堵等不确定性，增强路径规划的适应性；以及引入惩罚成本，通过优化目标函数平衡时间窗约束与路径成本之间的关系。尽管时间窗约束提高了问题的复杂性，但可以使配送模型更贴合实际需求，从而有效提高客户满意度。

4.1.2 车辆载重限制

在城市物流配送中，时间窗约束的引入显著增加了路径规划的复杂性，而车辆载重限制同样是配送过程中不可或缺的约束条件。每辆车的载重能力存在上限，即需确保其载重不超过最大允许值，以保障运输的安全性和效率。假设每辆车 k 的最大载重为 Q ，车辆在运输过程中需实时更新其载重状态。具体而言，车辆在离开客户点时，其载重会相应减少该客户点的需求量。车辆 k 在离开客户点 i 时的载重为 q_{ik} ， q_{ik} 载重限制的数学表达如（4-2）所示。

$$q_{ik} = q_{(i-1)k} - d_i \cdot x_{(i-1)ik}, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall k \quad (4-2)$$

车辆从配送中心出发时为满载状态，如公式（4-3）。

$$q_{0k} = Q, \forall k \quad (4-3)$$

车辆在行驶过程中需实时动态更新其载重状态，确保载重始终不超过最大允许值；当车辆的载重能力不足以完成所有配送任务时，需要返回配送中心重新装载物品，从而实施多趟配送。

4.1.3 多目标优化

城市物流配送车辆路径规划问题本质上是一个多目标优化问题。在实际应用场景中，需综合考虑多个相互关联的目标，包括最小化总行驶里程、缩短总耗时以及最大化客户满意度等。由于这些目标之间往往存在冲突，因此需要通过有效的优化方法进行权衡，以实现整体效益的最大化。

最小化总行驶时间 Z_1 如公式（4-4）。

$$Z_1 = \sum_{k=1}^m \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n x_{ijk} \cdot d_{ij} \quad (4-4)$$

其中， m 表示车辆的总数目， n 表示不包括配送中心的客户点的总数目， d_{ij} 是客户点 i 与客户点 j 之间的距离， x_{ijk} 是一个决策变量，如果 $x_{ijk} = 1$ 则表示车辆 k 从客户点 i 直接行驶到客户点 j ；如果 $x_{ijk} = 0$ 则表示不能。在实际应用中，行驶时间与行驶距离成正相关关系，但也受到交通状况、道路限速等因素的影响。

最小化总行驶距离 Z_2 如公式（4-5），虽然最小化总行驶时间与距离表达式的形式相同，但因为行驶时间和行驶距离受到不同的因素影响，二者优化结果可能是不一样的。

$$Z_2 = \sum_{k=1}^m \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n x_{ijk} \cdot d_{ij} \quad (4-5)$$

最小化车辆使用数量 Z_3 如公式（4-6），其中对于每辆车 k ，在整个路径中行驶的总段数用内层求和表示，而外层求和结果则是对所有车辆 k 的行驶段数进行求和。

$$Z_3 = \sum_{k=1}^m (\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n x_{ijk}) \quad (4-6)$$

在多目标优化问题中，Pareto 优化是一种常用的方法，可以找到一组非劣解，这些解在不同的目标之间实现了权衡。对于给定的三个目标：最小化总行驶时间、最小化总行驶距离和最小化车辆使用数量，本文采用局

部搜索算法结合 Pareto 优化找到一组解，以实现上述目标的权衡最优。Pareto 优化依托于 Pareto 前沿，处于 Pareto 前沿的解具有不可支配性，即不存在任何其他解能在所有目标上同时优于它们。Pareto 优化的流程图如图 4-1 所示。

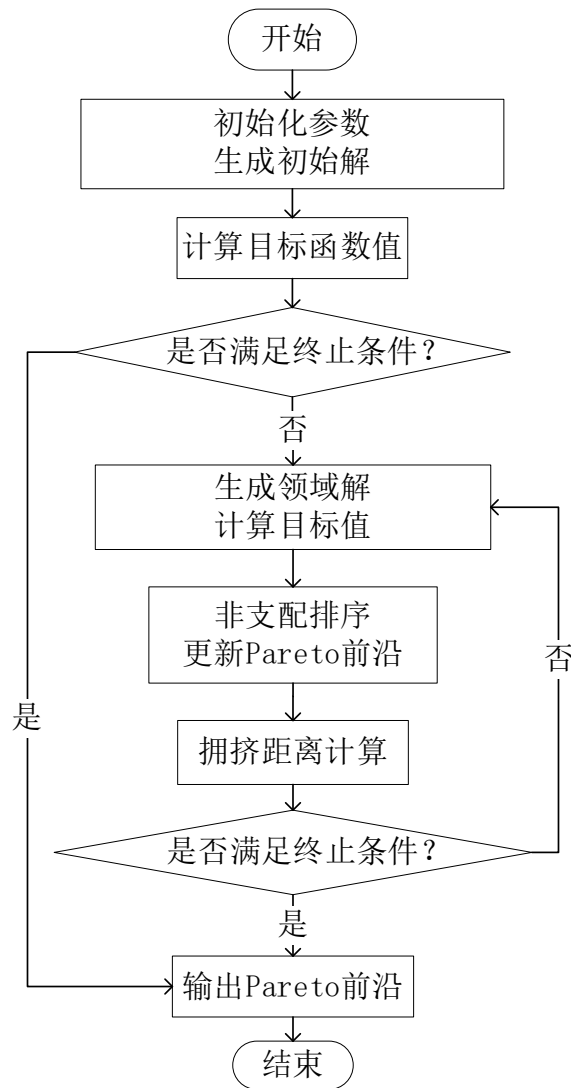


图 4-1 Pareto 优化的流程图

图 4-1 展示了基于 Pareto 优化的流程图，从参数初始化和初始解的生成开始，计算初始解的目标函数值 (Z_1, Z_2, Z_3)。随后，逐步检查是否满足预期设定的终止条件。当满足终止条件时，则输出 Pareto 前沿并结束流程；否则，继续生成邻域解并计算其目标函数值。接下来，通过非支

配排序更新 Pareto 前沿，并计算解的拥挤距离，以维持解集的多样性。再次检查终止条件，若满足则输出 Pareto 前沿并结束流程，否则返回生成邻域解的步骤，继续迭代优化过程。

4.2 模型构建

4.2.1 关键假设

本文研究城市物流配送车辆路径规划问题，为降低问题的复杂性并优化求解过程，提出了一系列关键假设。表 4-1 是对这些关键假设的详细说明。

表 4-1 车辆路径规划问题关键假设表

编号	关键假设	描述
1	单一配送中心假设	假设所有车辆均从同一配送中心出发，并在完成配送任务后返回该中心。配送中心被视作编号为 0 的特殊客户点，其需求量和 service 时间均为 0，且时间窗为 $[0, +\infty)$ ，即无时间限制。
2	固定车辆数量与载重能力假设	假设车辆的数量是固定的，且每辆车的载重能力相同。
3	时间窗约束假设	假设每个客户点都有一个时间窗，车辆必须在该时间窗内完成服务。
4	独立客户需求假设	假设每个客户点的需求量是独立且已知的。
5	忽略交通拥堵假设	假设车辆的行驶速度是恒定的，不受交通拥堵或其他外部因素的影响。
6	单时段配送假设	假设所有配送任务在同一个时间段内完成，不涉及多时段的路径规划。
7	无中转中心假设	假设配送任务直接从配送中心到客户点，不涉及中转中心。车辆不需要在中转中心

		停留或重新装载物品。
8	客户编号唯一假设	每个客户都有唯一的编号，且编号为 0 的客户代表仓库。

4.2.2 模型框架

城市配送车辆路径规划问题模型框架部分，涵盖客户点的定义、车辆的约束条件、目标函数以及路径的可行性判断。输入参数表如表 4-2 所示。

表 4-2 输入参数表

参数	符号	说明
客户编号	i	$i \in \{0, 1, \dots, n\}$ ，0 为配送中心
坐标	(x_i, y_i)	客户点 i 的位置
需求量	d_i	客户点 i 的需求，配送中心 $d_0 = 0$
最早服务时间	r_i	客户点 i 的最早服务时间
最晚服务时间	d_i	客户点 i 的最晚服务时间（与需求量形式一样，含义不同）
服务时间	s_i	客户点 i 的服务时长
车辆数	m	总车辆数目
最大载重	Q	每辆车的最大载重
骑手工作时间	W	骑手每天的工作时间
休息时间	R	骑手每次休息的时间
电动车续航能力	E	电动车充满电时的续航能力
电量消耗	e_{ij}	从节点 i 到节点 j 的电量消耗

决策变量包括路径变量、时间变量以及载重变量，如表 4-3 所示。

表 4-3 决策变量表

变量	符号	说明
路径变量	x_{ijk}	若车辆 k 从点 i 到点 j ，则为 1，否则为 0
时间变量	t_{ik}	车辆 k 到达点 i 的时间

载重变量	q_{ik}	车辆 k 离开点 i 时的剩余载重
休息变量	r_i	骑手在 i 处是否休息
充电变量	c_i	骑手在 i 处是否充电

目标函数见前文 4.1.3 节, 不再赘述。约束条件包括客户点约束、时间窗约束、车辆容量约束、时间和路径连续性约束以及非负约束, 如表 4-4 所示。

表 4-4 约束条件表

约束类型	表达式	说明
服务唯一性	$\sum_{k=1}^m \sum_{j=0}^n x_{ijk} = 1$	每个客户点 i 只能被服务一次
容量约束	$q_{ik} \geq q_{(i-1)k} - d_i \cdot x_{(i-1)ik}$	车辆载重不能超过最大值 Q
	$q_{0k} = Q$	车辆 k 从配送中心出发时满载
时间窗约束	$r_i \leq t_{ik} \leq d_i$	车辆到达时间需在客户时间窗内
时间连续性	$t_{jk} \geq t_{ik} + s_i + d_{ij} \cdot x_{ijk}$	车辆行驶时间需连续
路径连续性	$\sum_{i=0}^n x_{0ik} = 1$	每辆车从配送中心出发
	$\sum_{j=0}^n x_{j0k} = 1$	每辆车返回配送中心
非负约束	$x_{ijk} \in \{0, 1\}$	路径变量为布尔值
	$t_{ik} \geq 0$	时间变量非负
	$q_{ik} \geq 0$	载重变量非负
骑手的总工作 时间约束	$t_i + R_i \leq W$	骑手的总工作时间不超过每天工作最大时间
电动车续航能力 约束	$e_{ij} \cdot x_{ij} \leq E$	电动车的总电量消耗不超过其续航能力

可行性判断需要满足时间窗约束、车辆载重约束以及返回配送中心的时间约束, 如表 4-5 所示。

表 4-5 可行性判断表

条件类型	表达式	说明
------	-----	----

时间窗约束	$t_{ik} + s_i \leq d_i$	到达时间不超过最晚服务时间
载重约束	$q_{ik} \geq 0$	载重不超过最大值 Q
返回时间约束	$t_{0k} \leq d_0$	返回配送中心时间不超过最晚时间
休息变量约束	$r_i \in \{0,1\}$	休息变量是二进制的
充电变量约束	$c_i \in \{0,1\}$	充电变量是二进制的

4.3 改进的迭代局部搜索算法

4.3.1 节约法构建初始解

节约里程法又名节约法，其核心思想是根据节约值的大小来规划线路，为使得总运输距离最小，可以将运输问题中的两个回路合并为一个回路，直至达到车辆最大载重限制，才会对下一辆车进行优化。利用节约法确定配送路线，需要满足所有用户的要求的同时，不能让任何一辆运输车辆超载，也不能超过用户要求的到达时间。

在迭代局部搜索算法中，利用节约法生成初始解，只需根据节约值按照顺序来合并路径即可，可以更快速高效的找到全局最优解。节约法生成初始解的流程图如 4-2 所示。

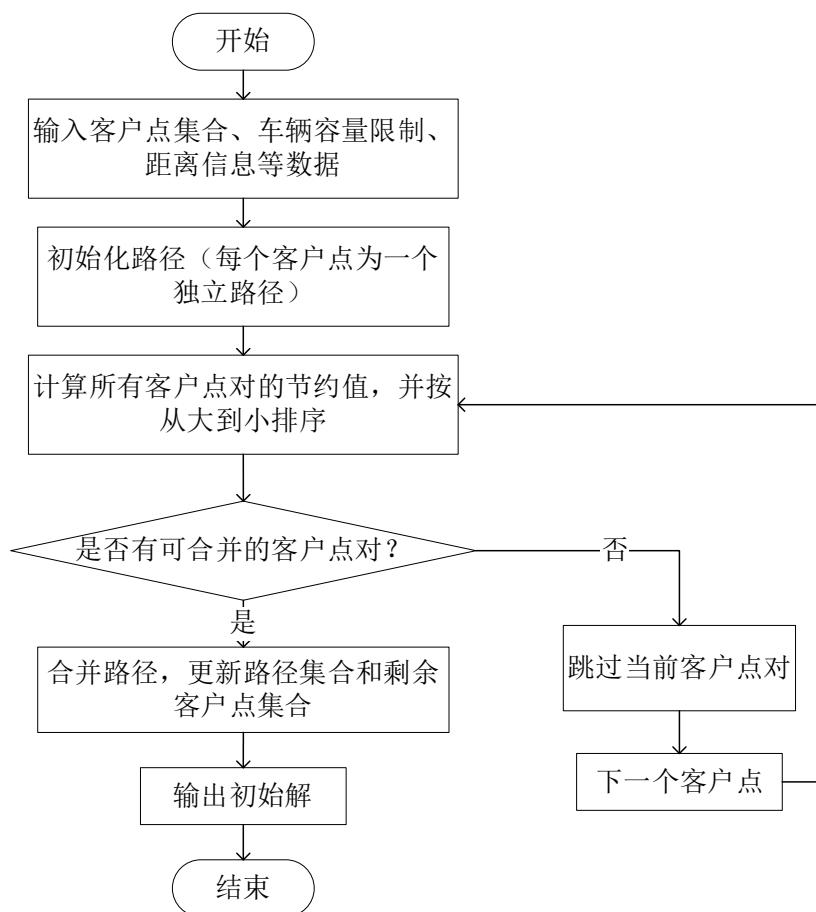


图 4-2 节约法生成初始解流程图

节约值的计算公式如（4-7）所示，其中两个客户点分别为 i 和 j ，与配送中心的距离分别为 c_{1i} 和 c_{1j} ，两个客户点之间的距离为 c_{ij} 。节约值为 $s(i, j)$ 。节约值数值越大，则说明这两个客户用同一条路径的车辆服务节省的成本越多。

$$s(i, j) = c_{1i} + c_{1j} - c_{ij} \quad (4-7)$$

4.3.2 改进的破坏再重建机制

破坏再重建的扰动机制就是先对解的一部分完成破坏操作，再对之进行修复的过程。破坏时移除节点的个数也就是解的破坏程度，当破坏节点数越多，破坏程度越高，其领域搜索空间的规模也随之增大。本文使用 ρ 作为扰动因子来表示解的破坏程度， ρ 的范围取值在 0 到 1 之间。 ρ

的值与解的破坏程度成正比关系, 尽管 ρ 越大, 解的搜索空间则越大, 但需要修复的时间也更多。为避免算法需要耗费大量的时间, 需要合理地设置 ρ 的取值。

本文改进的迭代局部搜索算法设计了 1 种新的破坏算法和 2 种新的修复算法, 在迭代过程中随机选择修复方法, 并将最终较好的扰动结果作为扰动后的解。

(1) 破坏算法。本文设计的破坏算法, 即考虑了客户节点之间的位置关系又能兼具随机性。本文首先随机选择需要被服务的客户点集中未被服务的一个客户点, 再选择距离该客户点较近的 $\min\{2 * d_n, N\}$ 个客户点, 其中 d_n 表示待移除节点数, 为 $[N * \rho]$, 表示解的规模 N 与 ρ 乘积的向上取整; 然后从邻近客户点中随机选择若干点, 从当前解中完成移除操作。破坏算法伪码如表 4-6 所示。

表 4-6 破坏算法伪码表

破坏算法伪码
输入: 待破坏的解 S , 扰动因子 ρ , 待移除点集合 $nodes$ 输出: 破坏后的部分解 R
开始 获取需要删除的节点数量 $dn = \text{获取删除数量}(S, \rho)$ 从解 S 中随机选择一个节点 $p = \text{随机选择节点}(S)$ 创建邻域列表 $pneighborlist = \text{创建邻域列表}(S, p, dn)$ 将节点 p 添加到待移除点集合 $nodes$ 中 $nodes.(p)$ 初始化计数器 $cnt = 1$ 当计数器 cnt 小于需要删除的节点数量 dn 时, 执行循环 当 $(cnt < dn)$ { 从邻域列表中随机选择一个节点 j $j = \text{随机选择}(pneighborlist)$ 如果节点 j 不在待移除点集合 $nodes$ 中 }

破坏算法伪码

```

    如果 (!nodes.包含(j)) {
        将节点 j 添加到待移除点集合 nodes 中
        nodes.添加(j)
        cnt++
    }
}

从解 S 中移除待移除点集合 nodes 中的节点，生成新解 R
R=移除节点列表(S, nodes)

返回新解 R

```

(2) 重建算法。本文设计了 2 种重建算法，即使用基本贪婪插入法重建和改进贪婪插入法重建，修复解时随机选择二者其一完成插入操作。2 种重建算法的具体描述如下。

a. 基本贪婪插入

基本贪婪插入的核心是以最小成本完成插入操作。对于插入位置的选择，基本贪婪插入算法首先在插入节点的领域内寻找插入的最佳位置，如果在该路径找不到能插入的位置，则需要开辟新路径。基本贪婪插入算法对每一次的插入节点而言的成本都是最小的，但无法保证从全局角度来看结果是最优的。

b. 改进贪婪插入

改进贪婪插入算法需要计算每个节点在当前解路径最好插入成本，与次好插入成本时间的差值，即后悔值（regret），在最好位置放置后悔值最大的节点。改进贪婪插入算法每次回选择最好和次好的最大后悔值节点插入。

重建算法伪码如表 4-7 所示。

表 4-7 重建算法伪码表

重建算法伪码
输入：待修复的解 R，待修复点集合 nodes，修复类型 type
输出：完整解 S
开始
初始化空的边数组 edges = []
如果修复类型为 0
如果 (type == 0) {
对于 (i = 0; i < nodes.count; i++) {
找到该点在解 R 中的最优位置 findCheapestPos(R, nodes[i],
edges)
将该点插入解 R = insert_node(R, nodes[i], edges) } }
否则 {
当 (nodes.count != 0) {
对于 (i = 0; i < nodes.count; i++) {
计算该点的后悔成本 RegretCost[] rglist = computecost(R, nodes)
对后悔成本进行升序排序
获取最大后悔成本对应的点 t = getregretmax(edges)
将该点插入到解 R = insert_node(R, t, edges)
从待修复点集合中移除该点 nodes.remove(t) } } }
将修复后的解 R 赋值给解 S
返回完整解 S

4.3.3 改进的局部搜索算子

本文在局部搜索算子中设计了 4 种操作算子，分别是单点移动算子、两点交换算子、2-opt 算子以及 2-opt*算子。距离每一个节点较近的若干

节点的集合构成该节点的领域。为提升解的效果,需要将搜索空间限定在节点的领域范围之内。

(1) 单点移动算子。单点移动算子有路径间和路径内两种操作方式。路径间的单点移动可以理解为将路径 r_1 上的客户点 i 先完成移除操作, 再将该客户点 i 插入到与之前路径不同的另一个路径 r_2 中, 如此得到两条新路径, 分别是 nr_1 和 nr_2 。而路径内单点移动则是将路径 r_1 上的客户点 i 移除, 插入到原本的这条路径 r_1 上, 得到的新路径为 nr_1 , 因此路径内单点移动的方式也叫作重定位。单点移动算子示意图如图 4-3 所示, 其中图 4-3 (a) 为路径间单点移动算子, 图 4-3 (b) 为路径内单点移动算子。

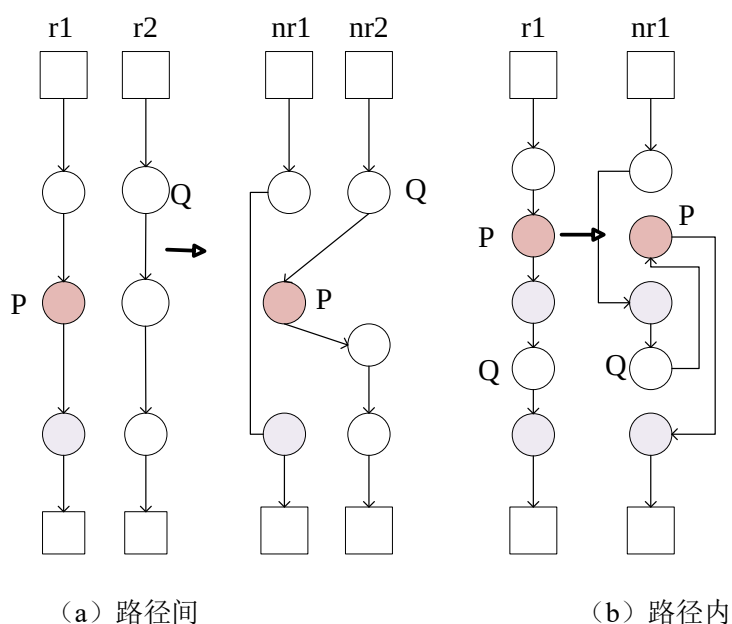


图 4-3 单点移动算子示意图

(2) 两点交换算子。两点交换算子涉及两个客户点 i 和 j ，路径间两点交换算子是将路径 r_1 上的客户点 i 与路径 r_2 上的客户点 j 进行交换操作；而路径内的则是路径 r_1 上的客户点 i 与同一路径上的客户点 j 进行交换操作。两点交换算子示意图如图 4-4 所示，其中图 4-3 (a) 为路径间两点交换算子，图 4-3 (b) 为路径内两点交换算子。

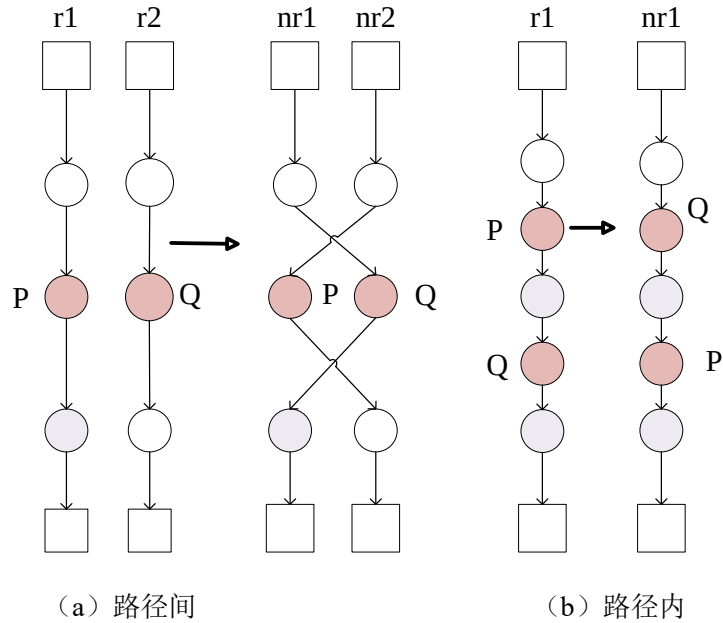


图 4-4 两点交换算子示意图

(3) 2-opt 算子。2-opt 操作核心是在一条路径中移除两条边，再增加两条跟移除的边不同的边，最后将原本线路的方向逆转。2-opt 操作示意图如图 4-5 所示。

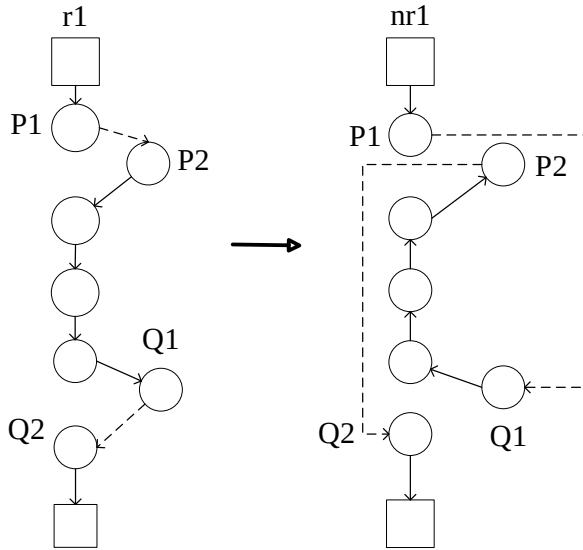


图 4-5 2-opt 操作示意图

(4) 2-opt* 算子。在 r_1 和 r_2 两条不同的路径上各都移除一条边，再增加两条新边。如此一来，就能完成两条路径的交叉，还能得到两条新路径。2-opt* 算子操作示意图如图 4-6 所示。

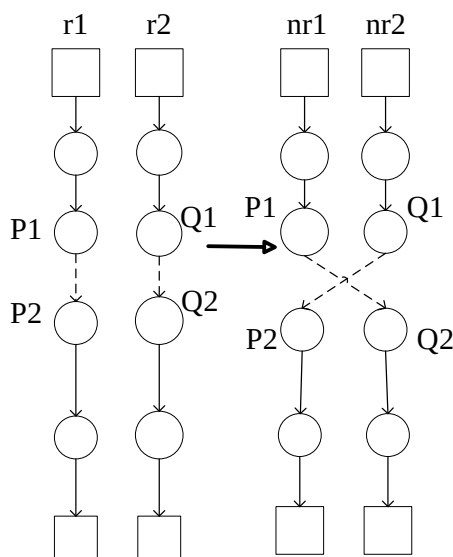


图 4-6 2-opt*操作示意图

4.3.4 模拟退火接受准则

本文在迭代局部搜索算法中引入模拟退火接受准则，对于算法产生的局部最优解，通过比较模拟退火概率判断是否接受该解。假设当前局部最优解为 S_b ，新局部最优解为 S_l 。如果 S_l 优于 S_b ，则接受 S_l 作为新的 S_b ；否则，根据模拟退火概率接受 S_l ，具体接受公式如（4-8）所示。其中， p 为 0 到 1 之间的随机小数，而 T 则表示模拟退火算法中的当前温度。本文提出的改进的迭代局部搜索算法结合模拟退火准则，记作 ILS-SA 算法。

$$S_b = \begin{cases} S_l \\ S_l, e^{[-(S_l - S_b)/T]} > p, p \in [0,1] \end{cases} \quad (4-8)$$

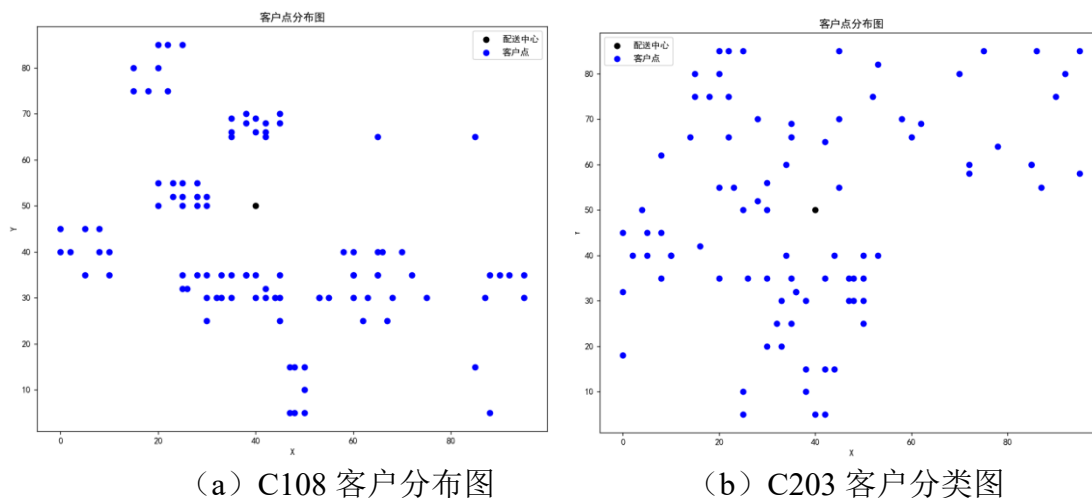
4.4 算例求解

4.4.1 实验设置

为验证本文提出算法的性能，本文在 Solomon 标准 VRPTW 测试集上完成了实验工作，该测试集包含 56 个不同客户算例规模，不同客户点

分布等问题。Solomon 标准 VRPTW 测试集的最佳已知解决方案(Best Known Solutions, BKS)可在 SINTEF 网站中查询到结果。

Solomon 数据集分为 R 类客户、C 类客户以及 RC 类客户。各类客户有聚集分布特征和随机分布特征,配送中心用黑色圆点表示,客户分布用蓝色圆点表示。各类客户分布点图如图 4-7 所示。C 类客户点以 C108 和 C203 为例,如图 4-7 (a) 和 (b), C108 客户分布图客户点主要集中在图的左上和右下区域。配送中心位于图的左下角。客户点分布较为分散,没有明显的聚集趋势。C203 客户分类图客户点分布较为均匀,覆盖了整个图的大部分区域,客户点在各个方向上都有分布,显示出较为广泛的分布特征。R 类客户以 R168 为例,如图 4-7 (c), R168 客户分布图户点主要集中在图的左上和右下区域,呈现出一定的对称性。客户点在左上和右下区域较为密集,中间区域较为稀疏。RC 类客户以 RC148 为例,如图 4-7 (d), RC148 客户分类图客户点分布较为均匀,覆盖了整个图的大部分区域。



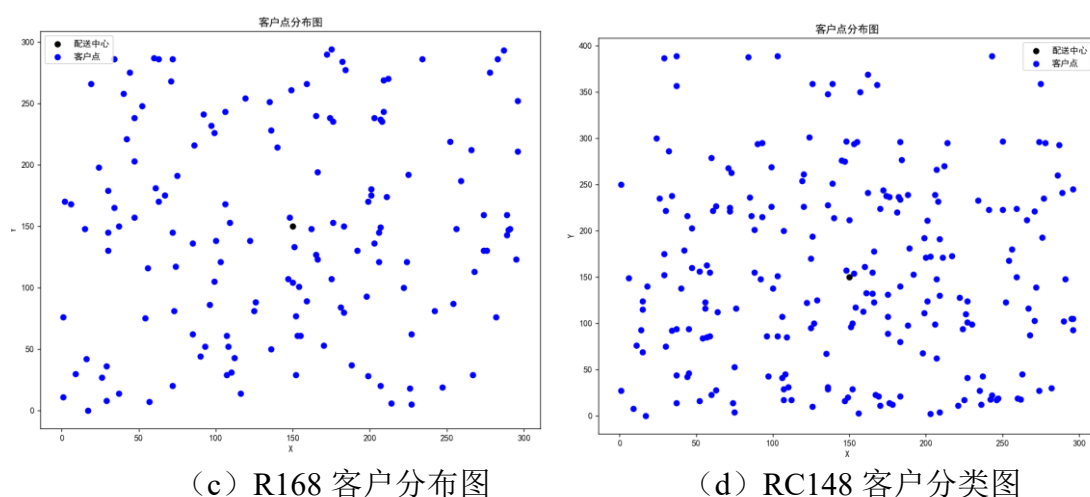


图 4-7 各类客户分布点图

本文进行了三组对比实验，第一组是使用本文提出的算法，在 Solomon 数据集上求解，得出结果，并与侯彦娥^[68]改进的迭代局部搜索算法结合大领域搜索算法进行对比；第二组实验是对于 Solomon 数据集中不同数据规模，25、50 和 100 的客户点，每一类选取前三个测试数据集，将本文算法求出的最优解，与 SINTEF 网站已知的最优解 BKS 进行对比。每个测试问题分别独立运行 10 次，最大迭代次数为 500；第三组实验，在 Solomon 数据集上进行拓展，增加骑手疲劳程度和电动车续航时间的约束条件，得到新的数据集算例 dhC101/(25、50、100)、dhRC101/(25、50、100)、dhRC104/(25、50、100)、dhRC107/(25、50、100)，与局部迭代搜索算法，模拟退火算法，以及侯彦娥改进的局部搜索算法进行对比，为验证本文算法的有效性，对比算法初始解均采用节约法得到。

4.4.2 算例求解

(1) 实验 1

ILS-SA 算法在求解 C101 算例，分别独立求解 10 次后得到的最优解结果如表 4-8 所示，其中车辆数为 5 辆，ILS-SA 算法求解的路径总长度为 362.4km，每辆车的实际载重远小于规定的 200kg，且能完成客户时间窗需求，因此 ILS-SA 算法能有效解决带时间窗的车辆路径问题。

以车号 1 为例，其配送路线从起始出发，依次经过客户点依次经过客户点 20、24、25、27、29、30、28、26、23、22、21，最后返回起始

点, 括号里的三个数值分别表示到达该客户点的行驶距离、累计距离以及到达时间。距离的单位为千米, 时间的单位为分钟。以 20 (10,10,73) 为例, 20 表示该客户点为第 20 个客户, 第一个 10 表示车号 1 的车辆到达客户 20 的时间为 10 分钟。第二个 10 和括号里最后一个数值表示到达的时间窗为[10min, 73min]。

表 4-8 ILS-SA 求解 C101 的最优解表

车号	配送路线	载重/ 千克
1	起始点——20(10, 10, 73)——24(24, 65, 144)——25(35, 169, 224)——27(46, 261, 316)——29(58.6, 358, 405)——30(72.6, 449, 504)——28(84.6, 546, 593)——26(95.6, 622, 701)——23(107.6, 732, 777)——22(119.6, 812, 883)——21(130.6, 914, 965)——起始点	170
2	起始点——5(15.1, 15, 67)——3(25.1, 65, 146)——7(36.1, 170, 225)——8(47.9, 255, 324)——10(60.5, 357, 410)——11(72.5, 448, 505)——9(84.6, 534, 605)——6(95.8, 621, 702)——4(107, 727, 782)——2(119.6, 825, 870)——1(130.6, 912, 967)——起始点	160
3	起始点——13(30.8, 30, 92)——17(43.8, 99, 148)——18(55.8, 179, 254)——19(69.8, 278, 345)——15(83.8, 384, 429)——16(97.8, 475, 528)——14(108.8, 567, 620)——12(120.8, 652, 721)——起始点	190
4	起始点——32(31.6, 31, 100)——33(42.6, 87, 158)——31(56.9, 200, 237)——35(70.9, 283, 344)——37(85.7, 383, 434)——38(96.7, 479, 522)——39(110.7, 567, 624)——36(124.7, 665, 716)——34(136.7, 751, 816)——起始点	200
5	起始点——43(16.5, 16, 80)——42(28.5, 68, 149)——41(39.5, 166, 235)——40(50.5, 264, 321)——44(62.5, 359, 412)——46(74.3, 448, 509)——45(85.3, 541, 600)——48(96.3, 632, 693)——50(108.1, 815, 880)——49(120.7, 1001, 1066)——47(131.7, 1054, 1127)——起始点	140

为验证本文提出的 ILS-SA 算法的可行性, 与侯彦娥^[68]改进的迭代局

部搜索算法结合大领域搜索算法 ILS_LNS 以及目前已知最优解进行对比,对 C101 到 C109 算例(中规模,客户数量为 50)连续求解 10 次,分别得出最优解、平均解和最差解,结果如表 4-9 所示。其中,误差率公式如(4-9)所示,误差率越小则说明该算法离目前已知最优解最接近,算法得到的解的质量越好,本文将误差为 1.00%以内的解用加粗显示。

$$\text{误差率} = \frac{\text{该算法求解路径长度} - \text{已知最优解路径长度}}{\text{已知最优解路径长度}} \times 100\% \quad (4-9)$$

从 4-9 的结果可知, ILS-SA 算法在 C101、C102、C105、C106 和 C107 算例中找到的最优解与目前已知最优解 BKS 误差在 1%以内。在误差率方面,本文提出的算法的最优解、平均解和最差解均优于 ILS_LNS 算法。但在求解时间方面,部分算例中,本文提出算法的求解时间要高于 ILS_LNS 算法,因此在算法的复杂性和效率上有改进空间。

表 4-9 ILS-SA 和 ILS_LNS 在 C101-C109 算例的结果对比表

数据集	BKS 路径长度/km	解类型	ILS-SA			ILS_LNS		
			路径长度/km	误差(%)	运行时间/s	路径长度/km	误差(%)	运行时间/s
C101	362.4	最优解	362.9	0.13	98.5	376.9	4.00	68.6
		平均解	417.5	15.2	106.3	433.9	19.73	82.5
		最差解	458.8	26.6	110.6	503.9	40.45	92.6
C102	361.4	最优解	362.4	0.27	107.9	370.9	2.35	96.3
		平均解	429.3	18.79	124.6	470.7	30.24	82.2
		最差解	467.5	29.36	121.9	489.3	35.39	119.9
C103	361.4	最优解	370.9	2.63	105.9	391.3	8.27	103.0
		平均解	472.8	30.82	105.9	501.6	38.73	72.1
		最差解	497.8	37.74	127.9	511.2	41.44	61.8
C104	358.0	最优解	404.4	12.9	92.8	436.4	21.90	69.6
		平均解	473.2	32.18	105.9	488.9	36.3	75.6
		最差解	500.4	39.90	127.9	501.6	40.11	82.6
C105	362.4	最优解	363.8	0.38	130.9	378.3	4.39	68.1
C106	362.4	平均解	400.3	10.46	149.3	412.3	13.77	72.3

数据集	BKS 路径长度/km	解类型	ILS-SA			ILS_INS		
			路径长度 /km	误差 (%)	运行时间 /s	路径长度 /km	误差 (%)	运行时间 /s
C106	362.4	最差解	432.6	19.37	152.3	459.5	26.80	91.4
		最优解	365.1	0.75	120.9	376.3	3.84	88.3
		平均解	408.0	12.58	118.6	423.4	16.83	99.3
		最差解	433.5	19.62	125.6	489.3	35.02	69.3
		最优解	364.8	0.66	105.9	378.3	4.39	87.6
C107	362.4	平均解	445.0	22.79	108.6	465.3	28.40	88.3
		最差解	490.5	35.3	107.4	523.4	44.42	99.4
		最优解	391.6	8.06	132.6	422.6	16.6	117.2
C108	362.4	平均解	415.9	14.76	127.9	436.6	20.4	115.3
		最差解	436.9	20.55	144.6	478.9	32.15	113.6
		最优解	422.3	16.52	159.3	489.6	35.10	79.6
C109	362.4	平均解	497.9	37.39	133.6	505.9	39.60	98.6
		最差解	520.3	43.56	125.7	533.6	47.24	103.6

(2) 实验 2

对于 Solomon 数据集中算例规模为 25 的情况, 每种类型选前三个测试问题, 即对于 C101-C103, R101-R103, RC101-RC103, C201-C203, R201-R203, RC201-RC203 共计 18 组算例进行实验分析。每个测试问题分别独立运行 10 次取最优解, 结果如表 4-10 所示, 其中 BKS 和 ILS-SA 结果的单位都是千米。由表可知, 对于规模在 25 的问题, 本文求解结果与已知最优解之间的误差在 1%以内, C 类问题的偏差在 0.26%-0.29%之间, 具有较高的求解精度。对于 R201 和 RC203 两个问题, 本文算法与已知最优解的误差稍高, 这是因为 R 和 RC 类客户点中都有分散的客户点, 解决路径优化问题的难度升高了, 导致解的质量有所下降。

表 4-10 规模为 25 的算例结果表

数据集	BKS	ILS-SA	误差 (%)
C101	191.30	191.86	0.29
C102	190.30	190.78	0.26
C103	190.30	190.78	0.26
R101	617.10	618.36	0.20
R102	547.10	549.36	0.40
R103	454.60	454.90	0.07
RC101	461.10	461.31	0.05
RC102	351.80	352.30	0.14
RC103	332.80	332.96	0.05
C201	214.70	215.36	0.29
C202	214.70	215.36	0.29
C203	214.70	215.36	0.29
R201	463.30	466.33	0.65
R202	410.50	411.30	0.20
R203	391.40	392.36	0.23
RC201	360.20	361.30	0.30
RC202	338.00	339.32	0.38
RC203	326.90	329.30	0.69

当算例规模达到 50 个客户点, 本文的 ILS-SA 算法与 ILS、SA、GA 和 BKS 算法的对比结果表如表 4-11 所示, 用加粗表示与 BKS 最接近的结果, 表中各栏单位为千米。由表可知, 本文提出的算法与 ILS、SA、GA 相比, 均最接近最优解, 具有优秀的求解性能。对于 C 类问题, 非常接近已知最优解; 对于 RC 和 R 问题的求解效果不如 C 类问题, ILS-SA 算法在解决不同分布特性的客户点问题时, 难以兼顾全局性和局部性, 因此求解效果不如集中客户点的问题。

表 4-11 规模为 50 的算例结果表

数据集	BKS	ILS-SA	ILS	SA	GA
C101	362.40	362.9	363.25	363.25	363.25
C102	361.40	362.40	364.17	364.17	364.17
C103	361.40	370.9	372.63	377.54	373.65
R101	1044.00	1044.90	1046.70	1100.70	1100.60
R102	909.00	917.88	919.44	923.71	925.62
R103	772.90	783.03	790.36	785.63	788.65
RC101	944.00	972.31	976.36	977.36	998.56
RC102	822.50	880.21	885.65	896.63	889.36
RC103	710.90	715.91	716.96	719.63	720.36
C201	360.20	361.79	365.98	366.98	378.69
C202	360.20	361.79	365.98	366.98	378.69
C203	359.80	361.41	378.98	386.98	398.69
R201	791.90	816.71	826.65	836.66	829.36
R202	698.50	721.06	736.65	746.46	726.36
R203	605.30	627.76	630.36	635.63	634.95
RC201	684.80	686.31	693.64	695.64	694.11
RC202	613.60	621.09	630.36	625.36	633.96
RC203	555.30	565.91	576.36	579.64	577.33

为进一步验证本文的 ILS-SA 算法的有效性,选用算例规模为 100 的问题进行了实验分析。在 C101-C104, R101-R104 和 RC101-RC104 等 12 组算例上进行对比,本文的 ILS-SA 算法与 ILS、SA、GA 和 BKS 算法的对比结果表如表 4-12 所示,表中各栏单位为千米。由表可知,ILS-SA 算法在 C 类问题上表现较好,具有较强的求解能力。对于聚类型客户分布的问题而言,搜索效率较高。在 R 和 RC 类问题的表现虽然不如 C 类问题,但求解结果的质量仍比其他算法要高。

表 4-12 规模为 100 的算例结果表

数据集	BKS	ILS-SA	ILS	SA	GA
C101	828.94	829.85	846.48	832.16	830.94
C102	828.94	830.62	847.26	835.11	842.94
C103	828.06	829.68	853.22	832.10	830.77
C104	824.78	837.65	831.97	828.72	864.22
R101	1637.70	1678.62	1692.89	1643.27	1656.55
R102	1466.60	1496.38	1529.47	1504.80	1476.85
R103	1208.70	1286.55	1267.35	1218.80	1230.07
R104	976.61	1037.02	977.93	1083.46	1010.55
RC101	1619.80	1674.55	1691.57	1703.74	1656.59
RC102	1457.40	1523.60	1497.62	1505.92	1532.25
RC103	1258.00	1316.92	1269.61	1327.77	1344.03
RC104	1135.50	1213.74	1173.88	1213.62	1184.90

(3) 实验 3

本实验选用 Solomon 数据集的 C101、RC101、RC104 和 RC107，增加骑手疲劳程度和电动车续航时间的约束条件，得到新的数据集算例 dhC101/(25、50、100)、dhRC101/(25、50、100)、dhRC104/(25、50、100)、dhRC107/(25、50、100)，与模拟退火算法，局部迭代搜索算法，遗传算法以及侯彦娥改进的局部搜索算法进行对比，为验证本文算法的有效性，对比算法初始解均采用节约法得到。

使用本文拓展数据集的算例对 SA、ILS、GA、ILS_INS 和 ALNS-SA 求解 10 取平均值得到的结果如表 3-9 所示。其中 Object 表示目标函数最小化成本值，用加粗字体表示每组算例的最优值。由表可知，对于本文构造的算例，ILS-SA 算法求解的效果均为最优，随着算例规模的增加，本文算法的优势更加明显。

表 4-13 拓展数据集对比结果表

数据集/客户点	SA Object	INS Object	GA Object	ILS_INS Object	ILS-SA Object
dhC101/25	195.78	144.52	154.09	136.39	125.25
dhRC101/25	169.36	178.96	185.63	145.12	133.63
dhRC104/25	190.91	186.96	189.78	150.36	137.56
dhRC107/25	236.96	256.96	245.69	212.65	199.36
dhC101/50	320.69	301.63	298.69	288.66	269.36
dhRC101/50	394.69	396.65	378.95	316.79	278.98
dhRC104/50	293.65	290.15	293.79	260.66	195.86
dhRC107/50	329.38	276.74	270.81	239.74	185.65
dhC101/100	1269.45	1265.97	1145.69	1045.69	712.65
dhRC101/100	1766.06	1390.76	1490.80	1370.65	1098.78
dhRC104/100	1616.36	1286.63	1329.21	1296.57	978.69
dhRC107/100	1489.36	1545.85	1345.51	1025.56	792.78

算法的改进率计算公式如(4-10)所示,可知本文算法在 dhRC101/25、dhRC101/50 以及 dhRC101/100 上的改进率分别为 8.60%、13.60%和 24.74%。

$$\rho = \frac{\min(\text{对比算法}) - ILS_SA}{ILS_SA} \quad (4-10)$$

本文算法在拓展的算例上的表现较好,且随着数据规模的增加,其优势更加突出。

4.5 本章小结

本章针对基于迭代局部搜索的带时间窗城市配送路径优化问题进行了系统研究,详细描述了问题的约束条件,包括时间窗约束、车辆载重限制以及多目标优化需求;构建了优化模型,提出了关键假设并设计了模型框架,为后续算法设计奠定了基础。本章重点介绍了改进的迭代局部搜索

算法。本文使用节约法生成迭代局部搜索算法的初始解,通过引入模拟退火机制,算法能够动态优化搜索过程,提高求解效率,进一步增强了算法的全局搜索能力和局部搜索能力。实验结果表明,改进的迭代局部搜索算法在求解带时间窗城市配送路径优化问题时,能够有效平衡配送成本和时间窗约束,同时在多目标优化方面表现出色。

第5章 实例研究

5.1 数据准备

武汉城市某区域内有大量物流配送需求，由于该区域交通复杂，道路拥堵情况较为严重，武汉城区的物品运输也会有诸多不便。本文以武汉某区域为例，在该区域选择 30 个车辆停靠点和 50 个小区客户点，如图 5-1 所示。各节点的经纬度数据通过百度地图开放平台的标记工具获取并基于经纬度信息，利用 Python 的 Geology 库计算出两点间的测地距离，以考虑实际道路状况和交通拥堵的影响。通过这种方式，可以更准确地模拟城市车辆路径规划中的实际情况，从而优化配送路线，提高配送效率。



图 5-1 节点位置图

假设有 25 辆车，每辆车的容量为 1000kg。客户信息表如表 5-2 所示，由于篇幅有限，在此展示前 14 个客户信息。其中编号 0 为配送中心，编号 1-14 为前 14 个客户的具体信息。截止时间和服务时间单位为秒，需求量单位为千克。

表 5-1 客户信息表

客户编号	X 坐标	Y 坐标	需求量	准备时间	截止时间	服务时间
0	40	50	-	-	-	-
1	25	85	20	591	874	30
2	22	75	30	73	350	30
3	22	85	10	473	588	30
4	20	80	40	418	913	30
5	20	85	20	40	390	30
6	18	75	20	249	646	30
7	15	75	20	281	438	30
8	15	80	10	272	581	30
9	10	35	20	236	625	30
10	10	40	30	470	687	30
11	8	40	40	33	510	30
12	8	45	20	166	399	30
13	5	35	10	359	911	30
14	5	45	10	35	457	30

5.2 带容量约束的城市配送车辆路径规划问题求解

5.2.1 参数设置

使用本文的 ALNS-SA 解决带容量约束的车辆路径问题，算法参数表如表 5-2。

表 5-2 自适应大领域搜索算法表

参数	定义	取值	参数	定义	取值
σ_1	全局最优评分	2.0	v_T	车辆速度	55km/h
σ_2	迭代组最优评分	1.8	$i_{\max}$	最大迭代次数	2000
σ_3	接受较差解评分	0.9	e	车辆续航时间	240min
σ_4	未接受较差解评分	0.4	L	时间窗下限	3min
T_0	初始温度	120°	R	时间窗上限	3min
α	冷却系数	0.90	β	权重更新系数	0.6
β	权重更新系数	0.6	-	-	-

5.2.2 案例求解

本文使用 ALNS-SA 算法实施了 10 次求解操作，分别以编号 1 至 10 来标记，求解所得结果如表 5-3。其中，实例 3 和 6 的配送完成时间达到了最优值，即 7486 秒。问题的平均求解时间仅为 18.8 秒。相关的收敛曲线如图 5-2 所示。

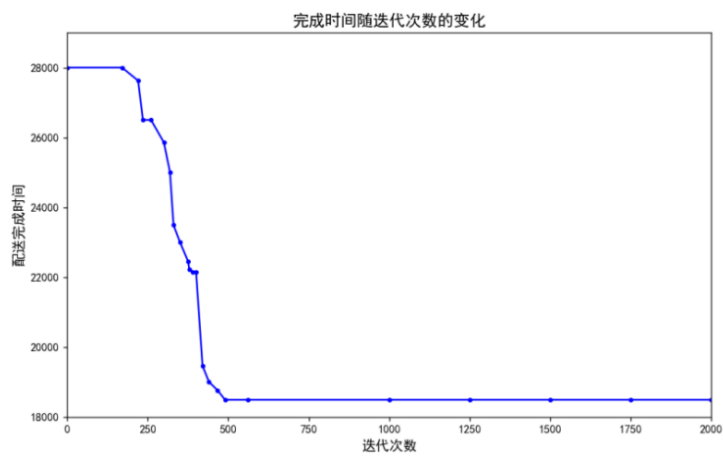


图 5-2 收敛曲线图

配送完成时间随着迭代次数的增加而减少，最终趋于稳定，且平均在 19 秒内获得求解结果，说明本文设计的 ALNS-SA 算法是可行的、有效的。10 次案例求解结果方差较小，说明该算法具有较好的稳定性。

表 5-3 带容量车辆路径问题求解表

编号	配送完成时间/s	车辆行驶时间/s	求解时间/s
1	7542	5821	18.5
2	7736	5912	19.2
3	7486	5743	18.8
4	7654	5856	19.0
5	7459	5712	18.7
6	7486	5743	18.8
7	7514	5768	18.9
8	7459	5712	18.7
9	7542	5821	18.5
10	7628	5884	18.9
平均值	7535.9	5791	18.8

编号	配送完成时间/s	车辆行驶时间/s	求解时间/s
最优解	7459	5712	18.7
标准差	32.77	78	0.12

使用 ALNS-SA 算法求解的路径示意图如图 5-3 所示。



图 5-3 使用 ALNS-SA 算法求解的路径示意图

5.3 带时间窗的城市配送车辆路径规划问题求解

5.3.1 参数设置

本文使用 ILS-SA 算法求解带时间窗的车辆路径规划问题，参数表如表 5-4 所示。

表 5-4 ILS 算法参数设置表

参数	定义	取值
客户数量	Number of Customers	50
车辆数量	Number of Vehicles	25

参数	定义	取值
车辆容量	Vehicle Capacity	1000
最大迭代次数	Max Iterations	2000
邻域结构	Neighborhood Size	5
邻域搜索次数	Neighborhood Searches	10
接受概率	Acceptance Probability	0.1
自适应扰动强度	Adaptive Perturbation Strength	0.5
T_0	Initial temperature	120
α	Cooling coefficient	0.90
β	Weight update coefficient	0.6

5.3.2 案例求解

本文的 10 次求解结果标记为编号 1-10，运用模拟退火算法和迭代局部搜索算法进行十次求解。其中， ρ_{SA} 和 ρ_{ILS} 分别表示模拟退火算法和迭代局部搜索算法的最短配送完成时间相对于平均完成时间的改进率。模拟退火算法的求解结果如表 5-5 所示。

表 5-5 模拟退火算法求解表

编号	配送完成时间/s	车辆行驶时间/s	求解时间/s
1	9200	6700	19.6
2	10800	6300	24.5
3	10100	8200	24.0
4	10400	8400	24.5
5	10200	8300	17.0

编号	配送完成时间/s	车辆行驶时间/s	求解时间/s
6	9900	6600	17.5
7	9300	6350	17.5
8	11600	7900	16.5
9	9600	7100	17.5
10	9900	6600	25.5
平均值	10190	7300	20.31
最优解	9300	6300	16.5
标准差	271.46	820	3.49
ρ_{LS}		-	-

迭代局部搜索算法的求解结果如表 5-6 所示。

表 5-6 迭代局部搜索算法求解表

编号	配送完成时间/s	车辆行驶时间/s	求解时间/s
1	9000	6400	20.0
2	10300	6100	28.0
3	9900	8000	27.0
4	9500	8200	27.5
5	9200	8100	20.5
6	8200	6800	21.0
7	8600	6450	21.5
8	11000	7800	20.5

编号	配送完成时间/s	车辆行驶时间/s	求解时间/s
9	9300	6900	21.5
10	9000	6800	29.0
平均值	9190	7250	22.7
最优解	8200	6100	20.0
标准差	272.29	800	3.65
ρ_{ILS}	13.41	-	-

在求解过程中,模拟退火算法容易陷入局部最优解,导致最终得到的解可能并不是全局最优的。在表 5-6 中,模拟退火算法的最优解为 9300。迭代局部搜索算法在局部搜索的基础上引入了扰动机制,通过周期性地对当前解进行扰动,跳出局部最优,继续搜索更优的解。这使得 ILS-SA 能够在更广泛的解空间中探索,增加了找到全局最优解的可能性。如表 5-6 所示,ILS-SA 的最优解为 8200s,相较于模拟退火算法的最优解 9300s,1100s,改进率为 13.41%。迭代局部搜索算法由于扰动机制的引入,能够摆脱局部最优的限制,更有效地探索解空间,从而在解的质量上优于模拟退火算法。虽然两者都能显著改进传统算法的解,但 ILS-SA 的改进幅度更大,即 ILS-SA 在寻找更优解方面具有优势。

ILS-SA 算法在解的稳定性方面优于模拟退火算法。虽然两者都存在一定的波动,但 ILS-SA 通过扰动机制减少了对初始解的依赖,使得解在多次运行中更加稳定。模拟退火算法的求解时间相对较短,计算量相对较小。表 5-6 中,模拟搜索算法的平均求解时间为 20.31s,求解时间的标准差为 3.49s,在求解时间上较为稳定。ILS-SA 算法由于引入了扰动和多次局部搜索的过程,求解时间相对较长。每次扰动后都需要重新进行局部搜索,增加了计算量。ILS-SA 的平均求解时间为 3.65s,求解时间的标准差

为 3.65s，虽然求解时间有所增加，但仍在可接受范围内。而 ILS-SA 算法虽然求解时间较长，但能够在解的质量和稳定性上取得更好的效果。使用 ILS-SA 算法的路径示意图如图 5-4 所示。



图 5-4 使用 ILS-SA 算法求解的路径示意图

模拟退火算法和 ILS-SA 算法的收敛情况如图 5-5 所示。红线表示 ILS-SA 算法，蓝线表示模拟退火算法。收敛次数在 1000 以后，模拟退火算法和 ILS-SA 算法的收敛值已经相当接近，而迭代局部搜索算法的收敛速度快于模拟退火算法，在 500 次时已经接近最终结果。

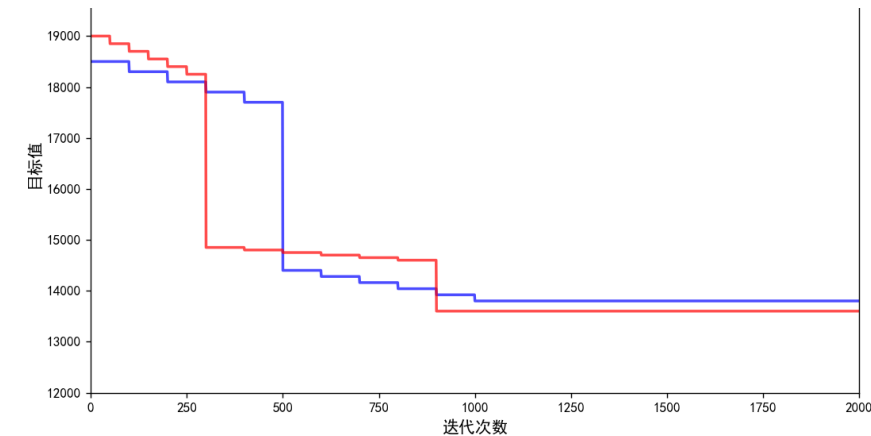


图 5-5 算法收敛示意图

5.4 本章小结

本章着重于城市配送车辆路径规划问题的实际案例研究，涵盖带容量约束和带时间窗两种不同情境。本章节研究了带容量约束问题的求解方法，包括参数设置的合理性分析及具体案例的实践操作；还针对带时间窗场景，详细探讨时间限制对路径规划的影响，同样涉及参数设置及案例求解，突出对客户时间需求的把控。

第6章 总结与展望

6.1 总结

本文针对城市配送车辆路径优化问题的两种情形，即带容量约束和带时间窗，构建了详细的车辆配送路径优化模型。在带容量约束方面，运用改进的 ALNS-SA 算法进行求解。使用插入法生成初始解，设计了 3 种破坏和 3 种修复算子，还引入了模拟退火接受准则和自适应调整策略。带容量约束问题设计了三个实验，实验结果表明 ALNS-SA 算法的改进点是有效的，且随着问题规模的扩大，改进的优势越明显。

在带时间窗的城市配送问题方面，本文提出了改进的 ILS-SA 算法。使用节约法生成初始解，改进了破坏再重建机制，设计了改进的局部搜索算子，还引入了模拟退火接受准则。在 Solomon 基准数据集上的测试结果表明，对于大中小型规模的算例，ILS-SA 算法均能提供高质量的解，且在 C 类客户点的表现优于 R 类和 RC 类客户点。

本文根据武汉城市某区域的实际物流配送需求，对该区域的配送中心、停靠点和客户点进行了详细介绍，分别运用了改进的 ALNS-SA 算法和 ILS-SA 算法对带容量约束和带时间窗的城市配送车辆路径规划问题进行了求解。结果表明，无论是 ALNS-SA 算法还是 ILS-SA 算法，相较于传统模式，都在配送时间和成本上取得了显著的改进。这不仅验证了算法在实际应用中的可行性和有效性，也为物流企业提供了具有实践指导意义的路径优化方案。

本文的创新点体现在四个方面。

(1) 综合考虑多种约束条件。本文创新性地从骑手的疲劳程度和电动车的续航程度出发，在约束条件中增加了骑手一天工作总时长和休息时长约束，并考虑到车辆需要充电的约束。

(2) 改进初始解，让算法更快找到最优解。在自适应大领域算法中使用插入法改进初始解，在局部迭代搜索算法中使用节约法改进初始解。

(3) 算法改进与创新。在自适应大领域算法中改进了破坏算子和修

复算子，引入模拟退火准则，还引入了自适应调整策略。在局部迭代搜索算法中改进了破坏再重建机制和局部搜索算子，引入了模拟退火准则。

（4）实际应用验证。对武汉城市某区域进行了实例研究，将优化算法应用于实际的物流配送场景中，验证了算法的实用性和有效性。为现代化物流企业提供了可行案例。

6.2 展望

本文的研究仍存在一些不足之处，有多目标优化、动态环境研究以及绿色可持续发展三个方面的改进空间。

（1）多目标优化。在实际的城市配送中，物流企业既要考虑成本和时间的最小化，还要考虑客户满意度和骑手的疲劳程度。未来可以在多目标优化模型的构建上探索更为行之有效的求解算法。

（2）动态环境研究。城市交通状况变化多样，而客户需求也可能有所变更。未来可以探索具有动态环境的城市配送车辆路径问题，加入变化的客户需求以及变化的交通状况限制。

（3）绿色与可持续发展。随着人们环保意识的增强，如何减少车辆能源消耗对环境产生的负面影响，成为未来亟待解决的问题。未来的研究可以将车辆能源消耗加入车辆路径规划模型中。

参考文献

- [1] 徐淑洁.数字经济下数字贸易推动跨境电商的策略研究[J].商展经济,2025,(02):24-27.
- [2] 张锐哲.供应链视角下预制菜配送线路优化研究[J].中国市场,2025,(02):177-181.
- [3] 许志豪,刘慧勇,方德英.基于改进人工蜂群算法的冷链物流配送路径优化[J].物流科技,2025,48(01):155-160.
- [4] 赵爽耀,桂屏屏.考虑客户时间敏感度的众包物流多目标路径优化问题[J].物流科技,2025,48(01):17-23.
- [5] 韦银幕,罗小波,康水城.基于智能调动的物流配送数学模型研究[J].中国储运,2025,(01):85-86.
- [6] 曹庆奎,崔金超,任向阳.时变网络下多中心电动冷藏车配送路径优化[J].上海海事大学学报,2024,45(04):32-38.
- [7] Wang Y, Yang S, Wang V X, et al. Research on truck-drone collaborative route planning for rural logistics delivery services[J]. Scientific Reports,2024,14(1):31815-31815.
- [8] Yubin L, Qiming Y, Jose E, et al. Route planning for last-mile deliveries using mobile parcel lockers: A hybrid q-learning network approach[J]. Transportation Research Part E,2023,177.
- [9] Shan L, Honghai Z, Zhuolun L, et al. An Air Route Network Planning Model of Logistics UAV Terminal Distribution in Urban Low Altitude Airspace[J]. Sustainability,2021,13(23):13079-13079.
- [10] Yu X. On-line Ship Route Planning of Cold-chain Logistics Distribution Based on Cloud Computing[J]. Journal of Coastal Research,2019,93(1):1132-1137.
- [11] 蔡祥.带时间窗的同时取送货车辆路径问题优化模型及算法研究[D].南昌大学,2023.

- [12] Wang D, Zheng W, Zhou H. Robust Optimization for Electric Vehicle Routing Problem Considering Time Windows Under Energy Consumption Uncertainty[J]. *Applied Sciences*,2025,15(2):761-761.
- [13] Jiang Y, Hu W, Gu W, et al. A multi-mode hybrid electric vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Research Part E*,2025,5(195):103976-103976.
- [14] Wei X, Niu C, Zhao L, et al. Combination of ant colony and student psychology based optimization for the multi-depot electric vehicle routing problem with time windows[J]. *Cluster Computing*,2024,28(2):99-99.
- [15] Li N, Wang Z. Vehicle routing problem for omnichannel retailing including multiple types of time windows and products[J]. *Computers and Operations Research*,2025,16(173):106828-106828.
- [16] Li Y, Yang Z, Zhang S, et al. A Study of the Capacitated Vehicle Routing Problem with Time-Window and Three-Dimensional Loading Constraints in Land–Sea Transport[J]. *Sustainability*,2024,16(23):10272-10272.
- [17] Lv H, Liu R, Li J. A multitasking ant system for multi-depot pick-up and delivery location routing problem with time window[J]. *Complex & Intelligent Systems*,2025,11(2):159-159.
- [18] Sakarya E I, Elyasi M, Rohmer S, et al. Two-echelon prize-collecting vehicle routing with time windows and vehicle synchronization: A branch-and-price approach[J]. *Transportation Research Part C*,2025,11(171):104987-104987.
- [19] 高子健,初良勇.考虑订单优先级带时间窗的多车型开放式车辆路径问题研究[J].*科学技术与工程*,2024,24(06):2521-2529.
- [20] Torkzaban N, Gholami A, Baras S J, et al. AASA: A Priori Adaptive Splitting Algorithm for the Split Delivery Vehicle Routing Problem

- lem[J].Algorithms,2024,17(9):396-396.
- [21] 周煜丰,吴志彬,向传凯等.考虑需求可拆分的雇佣和众包车辆协同运输路径规划模型[J].中国管理科学,2025(02):1-16.
- [22] 黄智.考虑软硬性需求的共享电单车换电服务路径优化研究[D].北京交通大学,2023.
- [23] Ming-hua Z, Min W, Yao C, et al.Dynamic evacuation optimization model based on conflict-eliminating cell transmission and split delivery vehicle routing[J]. Safety Science,2021,137.
- [24] Ahkamiraad A ,Wang Y .Capacitated and multiple cross-docked vehicle routing problem with pickup, delivery, and time windows[J].Computers & Industrial Engineering,2018,26(119):76-84.
- [25] 刘若思.面向小容销比客户的带需求分割库存路径联合优化问题研究[D].北京交通大学,2023.
- [26] 陈莹,黄佩萱,陈锦萍,等.基于分层学习和差分进化的混合 PSO 算法求解车辆路径问题[J].计算机科学,2022,49(2):188-194.
- [27] Stewart W R, Golden B L. Stochastic vehicle routing: A comprehensive approach[J]. European Journal of Operational Research,1983,14(4):371-385.
- [28] Hernandez F, Gendreau M, Jabali O, et al. A local branching mathematical heuristic for the multi-vehicle routing problem with stochastic demands[J]. Journal of Heuristics,2019,25(2):215-245.
- [29] 孟令鹏,王旭东,韩传峰.大规模公共卫生事件下城市即时配送网络优化模型与算法[J].同济大学学报(自然科学版),2025,53(02):296-305.
- [30] T. J S, J. R P. Two-dimensional loading in vehicle routing problem with release and due dates[J]. Expert Systems With Applications,2023,232.
- [31] Tan K C, Cheong C Y, Goh C K. Solving multiobjective vehicle routing problem with stochastic demand via evolutionary computation

- n[J]. *European Journal of Operational Research*,2007,177(2):813-839.
- [32] Ying H, Xinyu G, Honggui H, et al. Knowledge-driven ant colony optimization algorithm for vehicle routing problem in instant delivery peak period[J]. *Applied Soft Computing Journal*,2023,145.
- [33] Goodson J C. A priori policy evaluation and cyclic-order-based simulated annealing for the multi-compartment vehicle routing problem with stochastic demands[J]. *European Journal of Operational Research*, 2015,241(2):361-369.
- [34] 方政.A 公司纯电动车城市配送路径优化研究[D].浙江大学,2024.
- [35] Babagolzadeh M, Shrestha A, et al. Sustainable cold supply chain management under demand uncertainty and carbon tax regulation[J]. *Transportation Research Part D*,2020,2(80):102245-102245.
- [36] 熊维清,李岩,李孝康等.基于改进遗传算法的绿色整车物流调度优化模型[J].*兵器装备工程学报*,2025,46(01):230-237.
- [37] 范厚明,甘兰,陈天磊等.时变路网及区域限时禁飞下车辆-无人机同时取送货路径问题[J].*系统管理学报*,2025,34(01):50-67.
- [38] 侯蓉华,邓雪,陈泓旭.基于改进 ALNS 算法的大规模多目标轨道交通运行图协调控制研究[J].*自动化与仪器仪表*,2025,(03):224-227+232.
- [39] 雷勤,高颜兵,周煜丰,等.基于改进 ALNS 算法的多交付选项路径规划[J].*系统工程与电子技术*,2025,47(01):173-181.
- [40] 李琳,陈莹.ALNS 算法求解带软时间窗同时取送货的 PCVRP 问题[J].*沈阳航空航天大学学报*,2021,38(03):78-85.
- [41] 张烜荧,胡蓉,钱斌.超启发式分布估计算法求解带软时间窗的同时取送货车辆路径问题[J].*控制理论与应用*,2021,38(09):1427-1441.
- [42] Kleprlík J, Brázdová M. Design of Restrictive Conditions for Simultaneous Loading and Unloading of Goods with Different Temperature Regimes in Vehicle Routing Problem[J]. *LOGI – Scientific Jou*

- rnal on Transport and Logistics,2024,15(1):97-108.
- [43] Zhihao P, Poria P, Yaohua X. Improved Harris Hawks Optimizer algorithm to solve the multi-depot open vehicle routing problem[J]. Evolutionary Intelligence,2024,17(4):2495-2513.
- [44] Azadeh, Farrokhi-Asl. The close–open mixed multi depot vehicle routing problem considering internal and external fleet of vehicles[J]. Transportation Letters,2019,11(2):78-92.
- [45] Moshref-Javadi M, Lee S. The customer-centric, multi-commodity vehicle routing problem with split delivery[J].Expert Systems With Applications,2016,5(56):335-348.
- [46] Wang Y, Ma X, Li Z, et al. Profit distribution in collaborative multiple centers vehicle routing problem[J].Journal of Cleaner Production,2017,8(144):203-219.
- [47] 王扬,张文浩.多配送中心的末端物流配送研究[J].供应链管理,2024,5(04):78-87.
- [48] 狄卫民,杜慧莉,张鹏阁.考虑动态拥堵的多车型绿色车辆路径问题优化[J].计算机工程与设计,2021,42(09):2614-2620.
- [49] Póvoa R L C, Roboredo C M, Velasco S A, et al. A hybrid GRASP and tabu-search heuristic and an exact method for a variant of the multi-compartment vehicle routing problem[J]. Expert Systems With Applications,2025,6(259):125319-125319.
- [50] Guo X, Miao H Z, Pan K Q, et al. Hybrid loading situation vehicle routing problem in the context of agricultural harvesting: A reconstructed MOEA/D with parallel populations[J]. Swarm and Evolutionary Computation,2024,8(91):101730.
- [51] Anurag T, Priyabrata M. A hybrid approach to solve a raw material collecting vehicle routing problem[J]. Benchmarking: An International Journal,2024,31(7):2391-2410.

- [52] 周晓晔,戴思聪.多能源混合车队生鲜品配送车辆路径问题研究[J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2024,17(03):301-310.
- [53] Zhao J, Poon M, Tan Y V, et al. A hybrid genetic search and dynamic programming-based split algorithm for the multi-trip time-dependent vehicle routing problem[J]. *European Journal of Operational Research*,2024,317(3):921-935.
- [54] 王聪冉.基于混合元启发的电动车辆路径问题研究[D].河南大学,2024.
- [55] Sadok A, Euch J, Siarry P. Vehicle routing with multiple UAVs for the last-mile logistics distribution problem: hybrid distributed optimization[J]. *Annals of Operations Research*,2024,5(24):1-41.
- [56] Magdalene M, Andromachi T, Yannis M. A hybrid Dragonfly algorithm for the vehicle routing problem with stochastic demands[J]. *Intelligent Systems with Applications*,2023,7(18):25-46.
- [57] Fagui L, Lvshengbiao W, Mengke G, et al. A hybrid heuristic algorithm for urban distribution with simultaneous pickup-delivery and time window[J]. *Journal of Heuristics*,2023,3(29):2-3.
- [58] M.M. C F, Alexander J, Markus F, et al. The vehicle routing problem with time windows and flexible delivery locations[J]. *European Journal of Operational Research*,2023,30(8):3.
- [59] Pereira I S, Silva C M B, Nunes E R M. A robust algorithm based on Differential Evolution with local search for the Capacitated Vehicle Routing Problem[J]. *Swarm and Evolutionary Computation*,2023,77.
- [60] Fang Z, Bingfeng S, Zhenlin W, et al. Time-dependent vehicle routing problem of perishable product delivery considering the differences among paths on the congested road[J]. *Operational Research*,2023,2(3):1-7.
- [61] Zheng Z, Bin J, S. S Y. An Adaptive Tabu Search Algorithm for

- Solving the Two-Dimensional Loading Constrained Vehicle Routing Problem with Stochastic Customers[J]. Sustainability,2023,15(2):46-65.
- [62] Zhao Y, Peng P, Zhou J, et al. Heuristic algorithm for integrated ship scheduling, routing and stowage problem in multi-vessel roll-on/roll-off shipping[J]. Journal of Heuristics,2025,31(1):15-15.
- [63] Chi G, Guo L, Jia C. A Local Search Algorithm for the Radius-Constrained k-Median Problem[J]. Theory of Computing Systems,2025,69(1):11-11.
- [64] 习凤,林逢春.结合模拟退火算法与遗传算法的动态协同路径规划研究[J].舰船科学技术,2024,46(19):161-164.
- [65] Pablo R, José A L, Enrique J G. Structural design optimization of pressure hull using genetic algorithm and finite element analysis[J]. International Journal of Structural Integrity,2025,16(1):60-84.
- [66] 满荣军.基于冲突搜索机制的四向穿梭车系统路径优化算法研究[D]. 山东大学,2022.
- [67] 周蓉,沈维蕾,刘明周等.带时间窗装卸一体化车辆路径问题的混合离散粒子群优化算法[J].中国机械工程,2016,27(4):494-502.
- [68] 侯彦娥,党兰学,孔云峰等.校车路径问题的改进迭代局部搜索算法[J]. 计算机应用研究,2016,33(11):3255-3260.